TP AIS — Activité en distanciel

# Mise en exploitation de GLPI avec Active Directory
# Site A

Suite directe de la séance précédente : vous avez conçu le schéma du site A et préparé vos machines virtuelles Windows Server et GLPI. Vous allez maintenant valider la connectivité, relier GLPI A à AD A, importer les comptes, organiser le parc et traiter un ticket complet.

| DURÉE | MODALITÉ | RÔLE | RENDU |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 heures | Distanciel individuel | Administrateur réseau | HTML/PDF + captures |

**Compte rendu réalisé par :** Charles MADUBA — Titre professionnel AIS, GRETA Essonne
**Réalisation :** laboratoire à domicile (VirtualBox), du 6 au 11 octobre 2026
**Environnement :** domaine `exemple.lan` — AD/DNS sur Windows Server 2022 (192.168.56.10) — GLPI 11.0.4 sur Debian 13 (192.168.56.20)

Aucun mot de passe ne figure dans ce document ni dans les captures.

## Contexte professionnel

Vous intervenez comme administrateur réseau du **site A** de l'entreprise. Lors de la séance précédente, vous avez réalisé l'architecture réseau et préparé une fiche d'implantation d'Active Directory et de GLPI. Vous disposez maintenant, à domicile, au minimum :

- d'une VM Windows Server avec Active Directory et DNS ;
- d'une VM Linux hébergeant GLPI ;
- éventuellement d'une VM Windows cliente ou d'un poste Windows pouvant joindre vos VMs.

> **Périmètre impératif :** travaillez uniquement avec votre **AD du site A** et votre **GLPI du site A**. Ne renseignez jamais vos mots de passe dans le compte rendu. Les valeurs d'adresses IP doivent correspondre à votre laboratoire réel.

## Schéma de référence — Site A

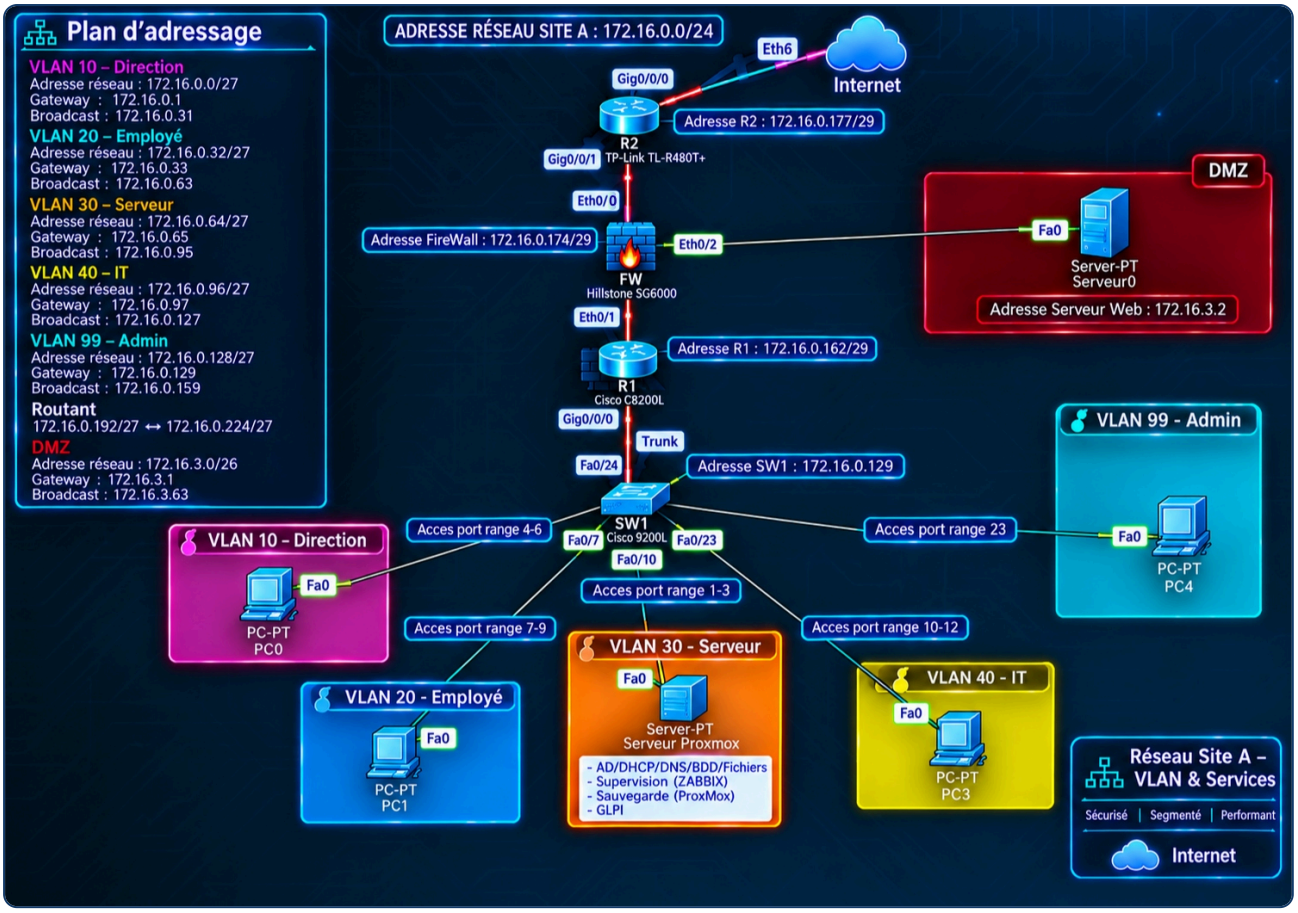



Schéma réalisé lors des séances précédentes. Il sert de référence métier pour l'organisation des services, VLAN et zones de sécurité. Votre réseau de laboratoire à domicile peut employer un autre plan d'adressage, mais doit conserver une logique cohérente.

## Objectifs opérationnels

☐ Valider les communications réseau et la résolution DNS entre AD A, GLPI A et un client.

☐ Vérifier l'organisation Active Directory et créer les comptes nécessaires.

☐ Configurer l'annuaire LDAP dans GLPI A.

☐ Importer des utilisateurs AD et tester leur authentification GLPI.

☐ Structurer un parc minimal conforme au site A.

☐ Installer et tester l'agent GLPI si une VM cliente est disponible.

☐ Créer, traiter, résoudre et clôturer un ticket d'assistance.

☐ Constituer un dossier de recette technique avec des preuves.

## Déroulement de la séance

Étape 1 — Récolement de l'environnement
Étape 2 — Connectivité et DNS
Étape 3 — Préparation Active Directory
Étape 4 — Liaison LDAP GLPI / AD
Étape 5 — Comptes, profils et accès GLPI
Étape 6 — Parc et inventaire
Étape 7 — Ticket et support
Étape 8 — Recette et livrables

## 1 Récolement de l'environnement

**Durée indicative : 30 min.** Reprenez votre fiche de la séance précédente et relevez les valeurs effectivement utilisées dans vos VMs.

| Élément | Valeur réelle à renseigner | Preuve attendue |
|---|---|---|
| Nom de la VM AD | **VM VirtualBox « Serveur_TP » — Windows Server 2022 — nom d'hôte `WIN-RG5VDD2MS10` (DC01 dans l'inventaire)** | Capture Windows Server / `hostname` |
| Adresse IP AD | **192.168.56.10 / 24 (carte « Ethernet 2 », réseau VirtualBox host-only)** | `ipconfig /all` |
| Nom du domaine AD | **`exemple.lan` (NetBIOS EXEMPLE, DN `DC=exemple,DC=lan`, niveau Windows2016Domain)** | Console AD DS ou propriétés système |
| Nom de la VM GLPI | **VM « GLPI-Site-A » (clone de debian-tp) — Debian 13 — nom d'hôte `glpi01` (glpi01.exemple.lan)** | `hostnamectl` |
| Adresse IP GLPI | **192.168.56.20 / 24 (enp0s3, host-only) + 2e carte NAT en DHCP pour les mises à jour** | `ip a` |
| URL GLPI | **`http://192.168.56.20/` — GLPI 11.0.4 (Apache, PHP 8.4.23, MariaDB)** | Capture navigateur |
| VM/poste client disponible | **Poste Windows hôte (192.168.56.1) utilisé comme client de test ; VM-Client = Ubuntu (pas de Windows) → CLIENT01 traité en option B** | Nom + IP si disponible |

**Question 1.** Expliquez pourquoi l'adresse de l'hôte Proxmox ne correspond pas nécessairement à l'adresse IP de la VM GLPI.

Proxmox (ici VirtualBox) est un **hyperviseur** : son IP sert uniquement à l'administrer. Chaque VM a sa **propre carte réseau virtuelle** (MAC et IP

distinctes). Pour joindre GLPI, on utilise donc l'IP de la VM GLPI (192.168.56.20), pas celle de l'hôte (192.168.56.1).

## Preuves — Étape 1 (récolement)

```
PS C:\Users\charl> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list vms
"Vm Proxmox" {56fad5cf-c358-42a7-9fa8-9d38865b84c7}
"debian-tp" {e7cb21e7-109b-4801-ac7d-59648fd1c1f0}
"VM-Docker" {f21a87d6-3b6b-42bf-a3cb-86253e9983eb}
"VM-Template" {34cc4450-4762-4a5b-9ad4-f4c79363feca}
"VM-Serveur" {20311146-1fbc-42a7-8d16-44f308a16141}
"VM-Client" {3d5d2a97-8d22-40b7-805c-22d927d28d17}
"Serveur_TP " {e635bec5-879f-4141-8780-5a99fc97bcb7}
"Proxmox-Tr" {0b3e5c95-2ab5-4589-a9fe-b722eb950d61}
"Proxmox-Noeud2" {49e64087-8654-4e9b-b17a-b60168ec7641}
"Proxmox-Noeud3" {1944151b-23f9-4836-93c2-6768c1b98afc}
"SecureCloudLab-NAS" {887403d4-30e3-4b2c-9462-9e8942ca036f}
PS C:\Users\charl> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list running
vms
PS C:\Users\charl>
```

Liste des VMs VirtualBox présentes sur le poste

`01-recolement/INV-01_liste_VMs_VirtualBox.png`

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS

Display Name                                            Name                    Install State
------------                                            ----                    -------------
[X] Serveur DNS                                         DNS                         Installed
[X] Services AD DS                                      AD-Domain-Services          Installed


PS C:\Users\Administrateur>
```

Serveur_TP : rôles AD DS et DNS installés

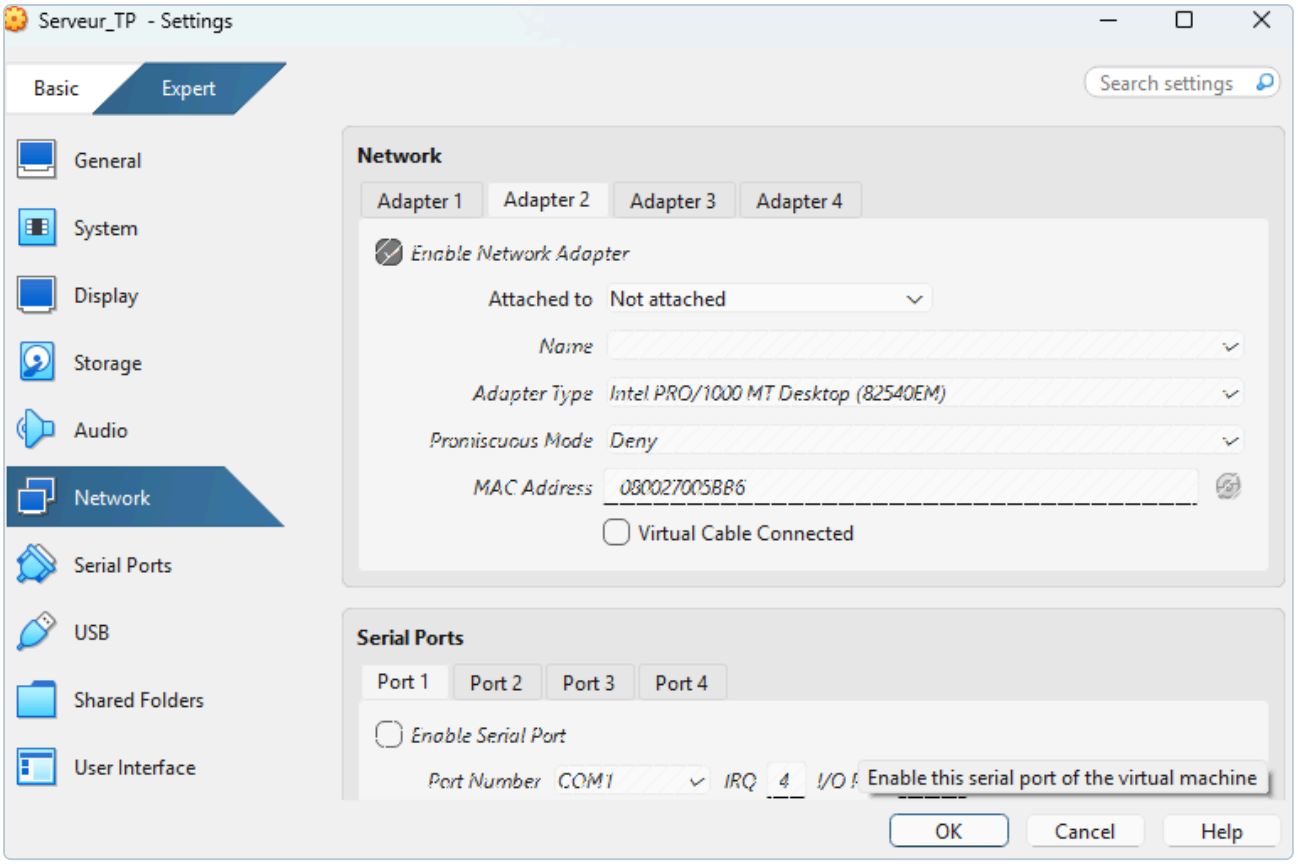
`01-recolement/INV-05_Serveur_TP_roles_ADDS_DNS.png`

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain
La tentative d'exécution de l'opération InitializeDefaultDrives sur le fournisseur « ActiveDirectory » a échoué.
Get-ADDomain : Instance de serveur introuvable sur le port donné.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Get-ADDomain
+ ~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (EXEMPLE:ADDomain) [Get-ADDomain], ArgumentException
    + FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryCmdlet:System.ArgumentException,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Comm
   ands.GetADDomain

PS C:\Users\Administrateur>
```

État initial : AD injoignable (cartes réseau déconnectées)

`01-recolement/INV-06_Serveur_TP_GetADDomain_erreur.png`




Cause : carte VirtualBox « Not attached », câble virtuel déconnecté

`01-recolement/INV-06c_adaptateur2_non_attache.png`

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f557:e522:5b90:9c6b%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.10
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.56.1
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain


AllowedDNSSuffixes                : {}
ChildDomains                      : {}
ComputersContainer                : CN=Computers,DC=exemple,DC=lan
DeletedObjectsContainer           : CN=Deleted Objects,DC=exemple,DC=lan
DistinguishedName                 : DC=exemple,DC=lan
DNSRoot                           : exemple.lan
DomainControllersContainer        : OU=Domain Controllers,DC=exemple,DC=lan
DomainMode                        : Windows2016Domain
DomainSID                         : S-1-5-21-4062362379-2015724914-2735414374
```

Après correction : AD opérationnel, IP 192.168.56.10, domaine exemple.lan

`01-recolement/INV-08_AD_operationnel_GetADDomain.png`

```
Password:
Linux pve 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z)
86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct  5 12:53:59 CEST 2026 on tty1
root@pve:~# qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       100 VM-Test              stopped    512              32.00 0
       101 VM-Debian-S8         stopped    2048             10.00 0
       102 VM-Clone-S8          stopped    2048             10.00 0
       103 VM-FullClone-S8      stopped    2048             10.00 0
root@pve:~# pct list
VMID       Status     Lock         Name
104        stopped                 RT-1
105        stopped                 self-1
106        stopped                 SRV-2
110        stopped                 R1
111        stopped                 R2
112        stopped                 R3
113        stopped                 R4
114        stopped                 Client
1000       stopped                 modele-alpine
root@pve:~# grep -ril glpi /etc/pve
root@pve:~#
```

Proxmox vérifié : aucune VM GLPI (VMs d'autres cours non modifiées)

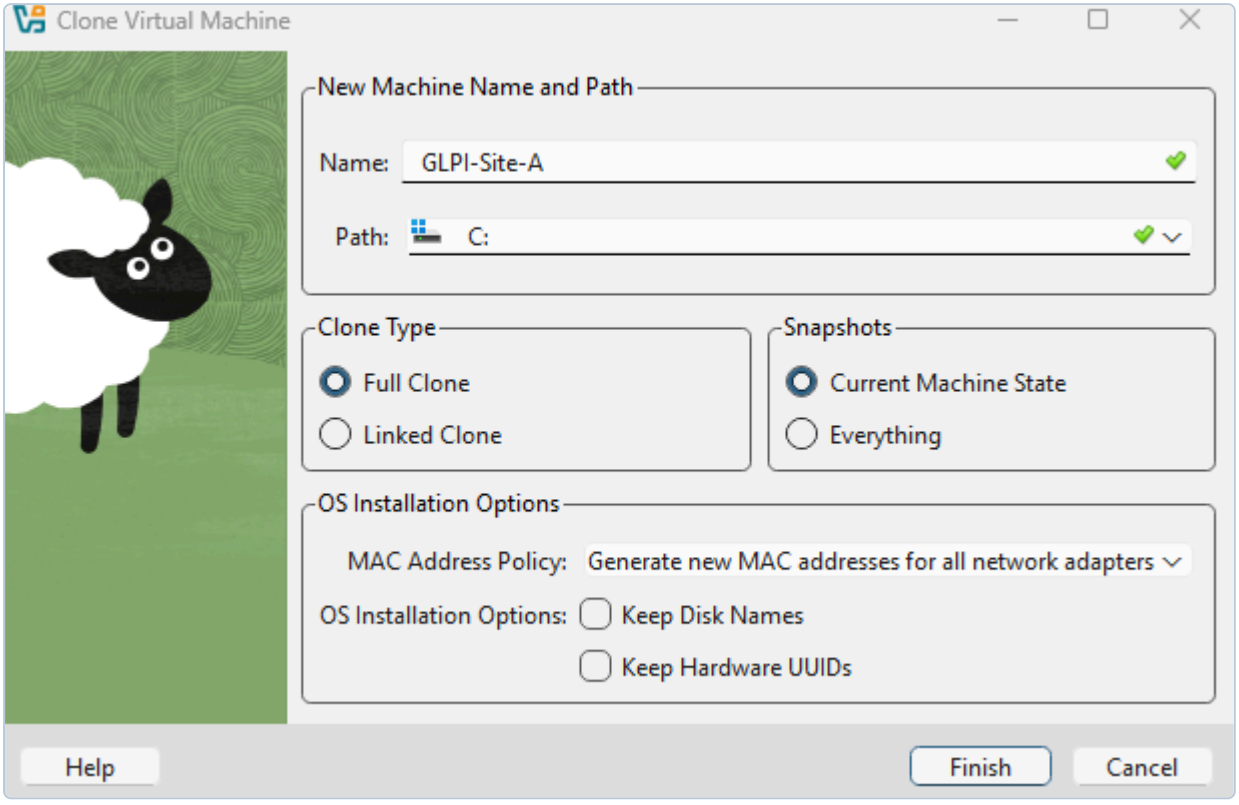
`01-recolement/INV-12_Proxmox_invites.png`

```
root@debian-tp:~# ls /var/www
html
root@debian-tp:~# ls /var/www/html
glpi  index.html
root@debian-tp:~# php -v
PHP 8.4.23 (cli) (built: Jul  3 2026 12:26:56) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.23, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.23, Copyright (c), by Zend Technologies
root@debian-tp:~# mysql -e "SHOW DATABASE;"
--------------
SHOW DATABASE
--------------

ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the
 near 'DATABASE' at line 1
root@debian-tp:~# mysql -e "SHOW DATABASES;"
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| glpi               |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
root@debian-tp:~#
```

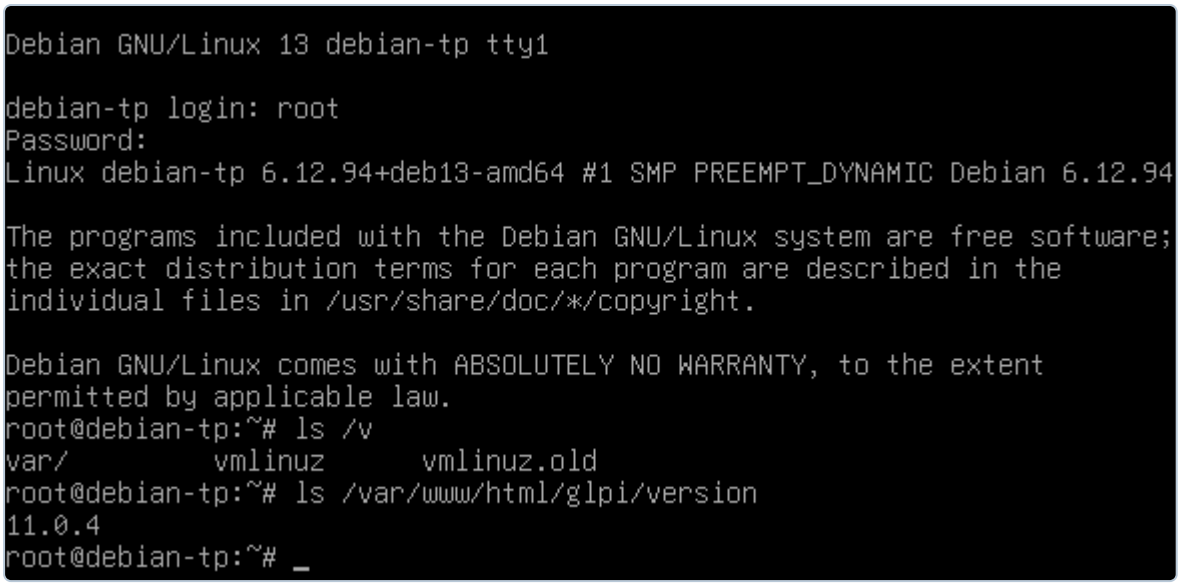
GLPI trouvé sur debian-tp (Apache, PHP, base « glpi »)

`01-recolement/INV-13b_debian-tp_GLPI_trouve.png`




Clonage complet de debian-tp en GLPI-Site-A (l'original reste intact)

`01-recolement/INV-14a_clonage_GLPI-Site-A.png`




Version de GLPI : 11.0.4

`01-recolement/INV-14c_version_GLPI_11.0.4.png`

---

## 2 Valider la connectivité et le DNS

**Durée indicative : 45 min.** Avant toute liaison LDAP, les services doivent communiquer par IP et résoudre correctement les noms du domaine.

### Depuis Windows Server (AD A)

```
ipconfig /all
hostname
ping <IP_GLPI_A>
nslookup <nom_de_domaine_A>
```

### Depuis GLPI A (Linux)

```
hostnamectl
ip a
ip route
cat /etc/resolv.conf
ping -c 4 <IP_AD_A>
nslookup <nom_de_domaine_A>
```

Si la commande `nslookup` est absente, utilisez `dig <nom_de_domaine_A>` ou installez l'outil selon votre distribution.

### Depuis une VM/poste client, si disponible

```
ipconfig /all
ping <IP_AD_A>
ping <IP_GLPI_A>
nslookup <nom_de_domaine_A>
Test-NetConnection <IP_GLPI_A> -Port 80
Test-NetConnection <IP_GLPI_A> -Port 443
```

| Test | Résultat réel | Interprétation |
|---|---|---|
| GLPI A → AD A (ping) | **4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 % de perte** | Connectivité IP OK sur le réseau 192.168.56.0/24 |
| GLPI A → DNS AD A | **`nslookup exemple.lan` → serveur 192.168.56.10, réponse 192.168.56.10** | GLPI interroge bien le DNS de l'AD (resolv.conf : nameserver 192.168.56.10) |
| Client → GLPI A | **`Test-NetConnection 192.168.56.20 -Port 80` → TcpTestSucceeded : True ; page de connexion GLPI affichée** | Le service web GLPI est accessible depuis le poste client |
| Client → AD A | **ping 192.168.56.10 : 4/4 réponses** | Le client joint le contrôleur de domaine |
| Résolution du domaine | **exemple.lan → 192.168.56.10 (réponse unique après nettoyage) ; glpi01.exemple.lan → 192.168.56.20 ; ping glpi01 depuis l'AD OK** | Zone DNS cohérente ; un ancien enregistrement 192.168.20.10 a été supprimé |

> **Point de contrôle :** pour une intégration Active Directory correcte, la VM GLPI doit normalement pouvoir interroger le DNS du domaine. Un DNS public seul ne connaît pas forcément les zones internes de votre domaine.

**Question 2.** Quel dysfonctionnement peut apparaître si GLPI utilise seulement un DNS Internet au lieu du DNS Active Directory ?

> Un DNS Internet ne connaît pas la zone interne `exemple.lan` : GLPI ne peut plus résoudre le contrôleur de domaine, la liaison LDAP par nom échoue et l'authentification AD ne fonctionne plus. Constaté dans mon labo : réponse **NXDOMAIN** quand `resolv.conf` pointait vers la box.

## Preuves — Étape 2 (connectivité et DNS)

```
root@debian-tp:~# ls /home
stagiaire
root@debian-tp:~# sed -i '/getway/'d  /etc/network/interfaces
root@debian-tp:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.56.20
    netmask 255.255.255.0
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
root@debian-tp:~# systemctl restart networking
root@debian-tp:~# ping -c 4 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=4.26 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.615 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.630 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.597 ms

--- 192.168.56.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.597/1.524/4.257/1.577 ms
root@debian-tp:~#
```

GLPI (192.168.56.20) → AD (192.168.56.10) : ping OK

`02-reseau-dns/NET-01_GLPI_ping_AD.png`

```
root@debian-tp:~# apt install -y bind9-dnsutils
Mis à jour :
  bind9-dnsutils  bind9-host  bind9-libs

Sommaire :
  Mise à niveau de : 3. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 103
Taille du téléchargement : 1 472 kB
  Espace nécessaire : 19,5 kB / 16,2 GB disponible

Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64
tils amd64 1:9.20.29-1~deb13u1 [167 kB]
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64
 amd64 1:9.20.29-1~deb13u1 [56,5 kB]
Réception de : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64
 amd64 1:9.20.29-1~deb13u1 [1 248 kB]
1 472 ko réceptionnés en 0s (8 306 ko/s)
apt-listchanges : Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)...
(Lecture de la base de données... 40420 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bind9-dnsutils_1%3a9.20.29-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-dnsutils (1:9.20.29-1~deb13u1) sur (1:9.20.23-1~deb13u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../bind9-host_1%3a9.20.29-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-host (1:9.20.29-1~deb13u1) sur (1:9.20.23-1~deb13u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../bind9-libs_1%3a9.20.29-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-libs:amd64 (1:9.20.29-1~deb13u1) sur (1:9.20.23-1~deb13u1) ...
Paramétrage de bind9-libs:amd64 (1:9.20.29-1~deb13u1) ...
Paramétrage de bind9-host (1:9.20.29-1~deb13u1) ...
Paramétrage de bind9-dnsutils (1:9.20.29-1~deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
root@debian-tp:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by dhcpcd from enp0s8.dhcp
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
domain lan
nameserver 192.168.1.254
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
root@debian-tp:~# nslookup exemple.lan 192.168.56.10
Server:         192.168.56.10
Address:        192.168.56.10#53

Name:   exemple.lan
Address: 192.168.56.10
Name:   exemple.lan
Address: 192.168.20.10

root@debian-tp:~#
```

Écart constaté : l'AD répondait aussi une ancienne adresse 192.168.20.10

`02-reseau-dns/DNS-01_nslookup_AD_double_reponse.png`

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerResourceRecord exemple.lan -RRType A

HostName                  RecordType Type       Timestamp            TimeToLive      RecordData
--------                  ---------- ----       ---------            ----------      ----------
@                         A          1          09/07/2026 09:00:00  00:10:00        192.168.56.10
@                         A          1          08/07/2026 17:00:00  00:10:00        192.168.20.10
DomainDnsZones            A          1          09/07/2026 09:00:00  00:10:00        192.168.56.10
DomainDnsZones            A          1          08/07/2026 17:00:00  00:10:00        192.168.20.10
ForestDnsZones            A          1          09/07/2026 09:00:00  00:10:00        192.168.56.10
ForestDnsZones            A          1          08/07/2026 17:00:00  00:10:00        192.168.20.10
win-rg5vdd2ms10           A          1          0                    01:00:00        192.168.56.10


PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
--------------               --------- ------- ---------------
Ethernet                             4 IPv4    {127.0.0.1}
Ethernet 2                           5 IPv4    {8.8.8.8}
Loopback Pseudo-Interface 1          1 IPv4    {}


PS C:\Users\Administrateur> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
----                      --------------------                    ------- ------       ----------             ---------
Ethernet 2                Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2       5 Up           08-00-27-00-5B-B6         1 Gbps
Ethernet                  Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter          4 Disconnected 08-00-27-8A-26-CE          0 bps
```

Enregistrements A avant nettoyage (192.168.20.10 obsolète)

`02-reseau-dns/DNS-03_AD_enregistrements_avant.png`

```
PS C:\Users\Administrateur> (Get-DnsServerResourceRecord exemple.lan -RRType A).RecordDat

IPv4Address   PSComputerName
-----------   --------------
192.168.56.10
192.168.56.10
192.168.56.10
192.168.56.10


PS C:\Users\Administrateur> _
```

Après nettoyage : uniquement 192.168.56.10

`02-reseau-dns/DNS-05b_enregistrements_A_56-10.png`

```
root@debian-tp:~# nslookup exemple.lan
Server:         192.168.56.10
Address:        192.168.56.10#53

Name:   exemple.lan
Address: 192.168.56.10
Name:   exemple.lan
Address: 192.168.20.10

root@debian-tp:~# ping -c 2 deb.debian.org
PING debian.map.fastlydns.net (199.232.170.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 199.232.170.132: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms
64 bytes from 199.232.170.132: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.01 ms

--- debian.map.fastlydns.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 5019ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.789/6.901/7.013/0.112 ms
root@debian-tp:~# nslookup exemple.lan
Server:         192.168.1.254
Address:        192.168.1.254#53

** server can't find exemple.lan: NXDOMAIN

root@debian-tp:~#
```

Écart : resolv.conf réécrit par dhcpcd → NXDOMAIN

`02-reseau-dns/DNS-05a_resolv_ecrase_dhcpcd.png`

```
root@debian-tp:~# (Get-DnsServerResourceRecord exemple.lan -RRType A).RecordData
-bash: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « .RecordData »
root@debian-tp:~# grep nohook /etc/dhcpcd.conf
nohook resolv.conf
root@debian-tp:~# ifdown enp0s8; ifup enp0s8
sending signal ALRM to pid 866
waiting for pid 866 to exit
dhcpcd-10.1.0 starting
DUID 00:01:00:01:31:97:10:60:08:00:27:c4:21:6a
enp0s8: waiting for carrier
enp0s8: carrier acquired
enp0s8: IAID 27:b9:3e:5e
enp0s8: adding address fe80::dcd0:14c5:f77d:3bf4
enp0s8: soliciting a DHCP lease
enp0s8: offered 10.0.3.15 from 10.0.3.2
enp0s8: probing address 10.0.3.15/24
enp0s8: soliciting an IPv6 router
enp0s8: Router Advertisement from fe80::2
enp0s8: adding address fd17:625c:f037:3:59e9:6597:ab75:60e9/64
enp0s8: adding route to fd17:625c:f037:3::/64
enp0s8: adding default route via fe80::2
root@debian-tp:~# printf 'search exemple.lan\nnameserver 192.168.56.10\nnameserver 192.168.1.254\n' > /etc/resolv.conf
root@debian-tp:~# nslookup exemple.lan
Server:         192.168.56.10
Address:        192.168.56.10#53

Name:   exemple.lan
Address: 192.168.56.10

root@debian-tp:~# cat /etc/resolv.conf
search exemple.lan
nameserver 192.168.56.10
nameserver 192.168.1.254
root@debian-tp:~#
```

Correction (nohook resolv.conf) : GLPI utilise le DNS de l’AD

02-reseau-dns/DNS-05c_correction_dhcpcd_nslookup_ok.png

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName exemple.lan -Name glpi01 -IPV4Address
 192.168.56.20
PS C:\Users\Administrateur> ping glpi01

Envoi d’une requête 'ping' sur glpi01.exemple.lan [192.168.56.20] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

Enregistrement glpi01 créé et ping depuis l’AD par le nom

02-reseau-dns/DNS-06b_enregistrement_glpi01_ping_AD_vers_GLPI.png

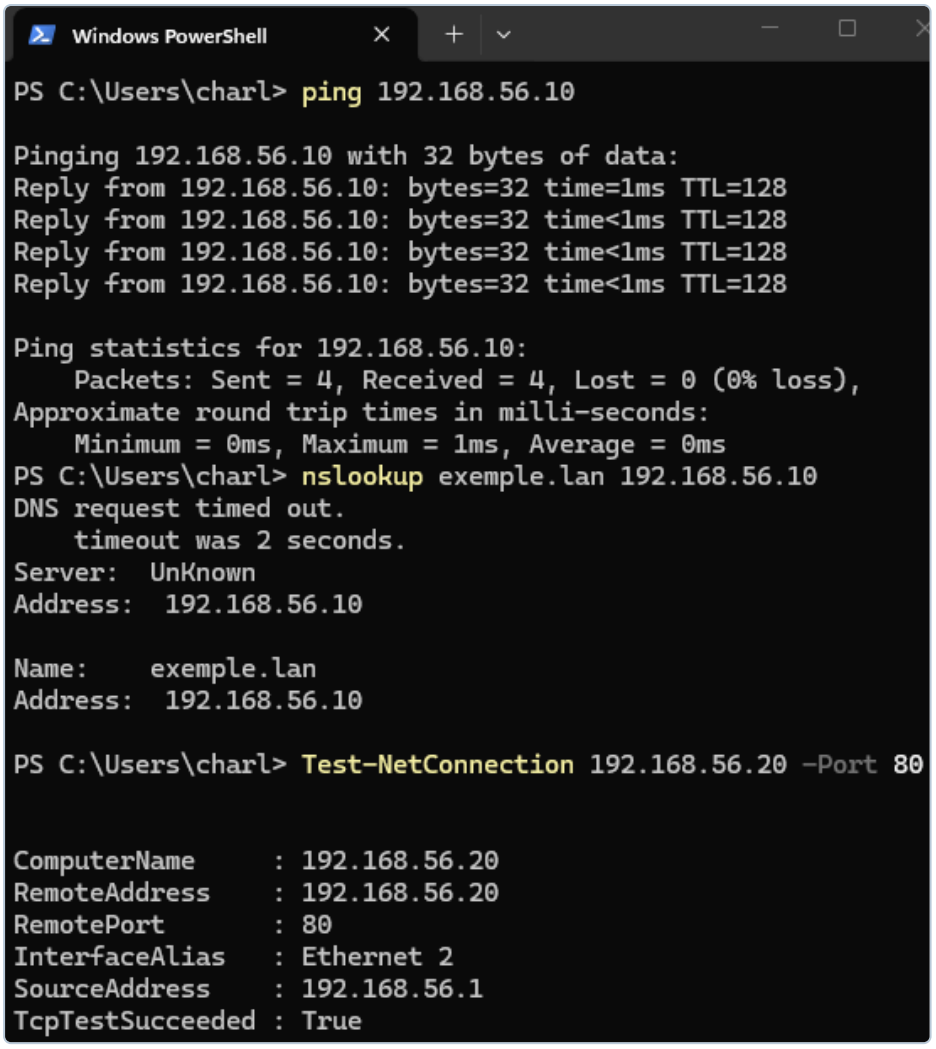
```
root@debian-tp:~# nslookup glpi01.exemple.lan
Server:         192.168.56.10
Address:        192.168.56.10#53

Name:   glpi01.exemple.lan
Address: 192.168.56.20

root@debian-tp:~#
```

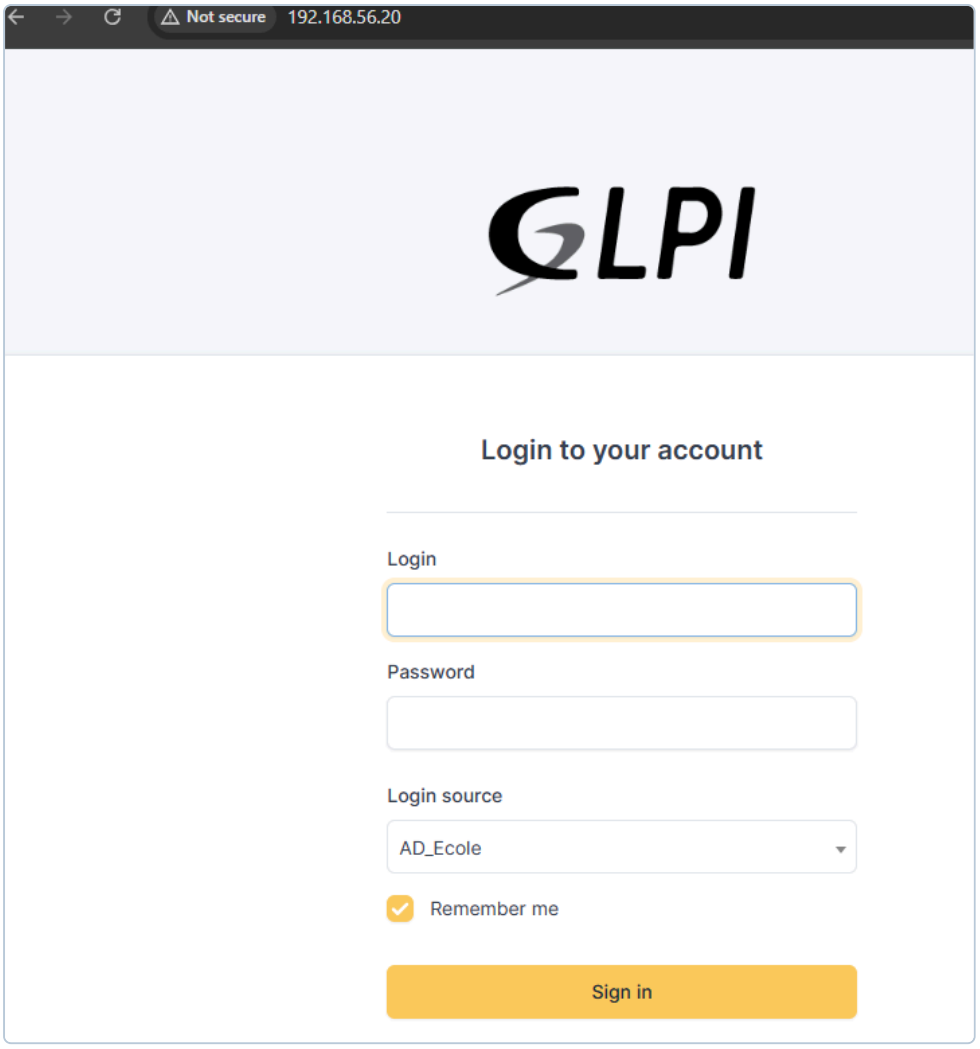
glpi01.exemple.lan résolu par le DNS de l’AD

02-reseau-dns/DNS-07_nslookup_glpi01.png




Tests depuis le poste client : ping AD, nslookup, port 80 GLPI

`02-reseau-dns/NET-05_tests_client_vers_AD_GLPI.png`




Page de connexion GLPI à l'URL http://192.168.56.20/

`02-reseau-dns/NET-06b_page_connexion_GLPI.png`

## 3 Préparer Active Directory A

**Durée indicative : 60 min.** Vérifiez ou créez une structure exploitable par un service informatique.

### Organisation recommandée

```
DC=votre-domaine,DC=local
│
├── OU=Utilisateurs
│   ├── OU=Direction
│   ├── OU=Employes
│   └── OU=IT
├── OU=Groupes
├── OU=Postes
└── OU=ComptesService
```

## Utilisateurs et groupes minimums

| Compte | OU / service | Groupe | Usage |
|---|---|---|---|
| `direction01` | Direction | `GRP-Direction` | Demandeur GLPI |
| `employe01` | Employés | `GRP-Employes` | Demandeur GLPI |
| `it01` | IT | `GRP-IT` | Technicien GLPI |
| `svc-glpi` | ComptesService | `GRP-GLPI-SVC` | Lecture LDAP uniquement |

> **Sécurité :** le compte `svc-glpi` est un compte de service. Il ne doit pas être administrateur du domaine ni employé pour une connexion interactive. Ne capturez jamais son mot de passe.

## Annexe — commandes PowerShell possibles

```
Get-ADDomain
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName
Get-ADUser -Filter * -Properties DisplayName, Enabled | Select-Object
SamAccountName, DisplayName, Enabled
Get-ADGroupMember -Identity "GRP-IT"
```

**Question 3.** Pourquoi séparer les comptes de service, les comptes utilisateurs et les groupes dans des OU distinctes ?

> Pour appliquer des règles différentes à chaque type d'objet (GPO, délégation, droits), garder un annuaire lisible et limiter la recherche LDAP de GLPI aux seuls utilisateurs ( `OU=Utilisateurs` ), sans importer les comptes de service.

## Preuves — Étape 3 (Active Directory)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations
s

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name,Distinguis

Name               DistinguishedName
----               -----------------
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=exemple,DC=lan
Personnel          OU=Personnel,DC=exemple,DC=lan
Groups             OU=Groups,DC=exemple,DC=lan


PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter "SamAccountName -like 'direction01' -or SamAcc
-or SamAccountName -like 'it01' -or SamAccountName -like 'svc-glpi'"
PS C:\Users\Administrateur>
```

État avant : OU existantes et comptes TP absents

`03-active-directory/AD-01_etat_avant_stage3.png`

```
Name               DistinguishedName
----               -----------------
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=exemple,DC=lan
Personnel          OU=Personnel,DC=exemple,DC=lan
Groups             OU=Groups,DC=exemple,DC=lan
Utilisateurs       OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan
Direction          OU=Direction,OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan
Employes           OU=Employes,OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan
IT                 OU=IT,OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan
Groupes            OU=Groupes,DC=exemple,DC=lan
Postes             OU=Postes,DC=exemple,DC=lan
ComptesService     OU=ComptesService,DC=exemple,DC=lan


PS C:\Users\Administrateur>
```

Arborescence d'OU créée (Utilisateurs/Direction/Employes/IT, Groupes, Postes, ComptesService)

`03-active-directory/AD-02_OU_creees.png`

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroup -Filter "Name -like 'GRP-*'" | Select-Object Name,Grou
nguishedName

Name          GroupCategory GroupScope DistinguishedName
----          ------------- ---------- -----------------
GRP-Direction      Security     Global CN=GRP-Direction,OU=Groupes,DC=exemple,DC=lan
GRP-Employes       Security     Global CN=GRP-Employes,OU=Groupes,DC=exemple,DC=lan
GRP-GLPI-SVC       Security     Global CN=GRP-GLPI-SVC,OU=Groupes,DC=exemple,DC=lan
GRP-IT             Security     Global CN=GRP-IT,OU=Groupes,DC=exemple,DC=lan


PS C:\Users\Administrateur>
```

Groupes de sécurité globaux GRP-*

`03-active-directory/AD-03_groupes_GRP.png`

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter "SamAccountName -like 'direction01' -or SamAcc
-or SamAccountName -like 'it01' -or SamAccountName -like 'svc-glpi'" | Select-Object SamAccou
dName

SamAccountName Enabled DistinguishedName
-------------- ------- -----------------
it01              True CN=it01,OU=IT,OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan
svc-glpi          True CN=svc-glpi,OU=ComptesService,DC=exemple,DC=lan
employe01         True CN=employe01,OU=Employes,OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan
direction01       True CN=direction01,OU=Direction,OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan


PS C:\Users\Administrateur> _
```

Comptes direction01, employe01, it01, svc-glpi dans les bonnes OU

`03-active-directory/AD-04_comptes_TP.png`

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "GRP-Direction" -Members direction01
>> Add-ADGroupMember -Identity "GRP-Employes" -Members employe01
>> Add-ADGroupMember -Identity "GRP-IT" -Members it01
>> Add-ADGroupMember -Identity "GRP-GLPI-SVC" -Members svc-glpi
PS C:\Users\Administrateur> "GRP-Direction","GRP-Employes","GRP-IT","GRP-GLPI-SVC" | ForEach-
upMember $_ | Select-Object -ExpandProperty SamAccountName }
== GRP-Direction
direction01
== GRP-Employes
employe01
== GRP-IT
it01
== GRP-GLPI-SVC
svc-glpi
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADPrincipalGroupMembership svc-glpi | Select-Object Name

Name
----
Utilisateurs du domaine
GRP-GLPI-SVC


PS C:\Users\Administrateur> _
```

Membres des groupes ; svc-glpi uniquement « Utilisateurs du domaine » + GRP-GLPI-SVC (non administrateur)

`03-active-directory/AD-05_appartenances_svc-glpi_non_admin.png`

## 4 Configurer la liaison LDAP GLPI A → AD A

**Durée indicative : 75 min.** Dans GLPI, ouvrez `Configuration → Authentification → Annuaires LDAP`, puis ajoutez ou complétez l'annuaire correspondant à votre AD A.

| Paramètre GLPI | Valeur à utiliser / relever |
|---|---|
| Nom | `AD-Site-A` |
| Serveur LDAP | Nom DNS ou IP réelle de votre contrôleur de domaine A |
| Port | `389` (LDAP) ou `636` (LDAPS si configuré) |
| Base DN | Exemple : `DC=entreprise,DC=local` — adaptez à votre domaine |
| Compte de connexion | Identifiant ou DN du compte `svc-glpi` |

| | |
|---|---|
| Champ identifiant | `samaccountname` |
| Champ de synchronisation | `objectGUID` |
| Filtre utilisateurs | `(&(objectClass=user)(objectCategory=person))` |

## Valeurs réelles utilisées dans mon laboratoire

| Paramètre | Valeur réelle |
|---|---|
| Nom | **AD-Site-A (serveur par défaut, actif)** |
| Serveur / port | **192.168.56.10 / 389** |
| Base DN | **DC=exemple,DC=lan** |
| Compte de connexion (Bind DN) | **CN=svc-glpi,OU=ComptesService,DC=exemple,DC=lan** |
| Champ identifiant / synchronisation | **samaccountname / objectguid** |
| Filtre | **(&(objectClass=user)(objectCategory=person))** |
| Ancien annuaire « AD_Ecole » | **désactivé (IP obsolète 192.168.20.10, connexion avec le compte administrateur du domaine, pas d'objectGUID)** |

## Procédure

1. Créez l'annuaire LDAP et saisissez les paramètres ci-dessus.
2. Exécutez le test de connexion.
3. Si le test échoue, contrôlez IP, DNS, base DN, compte de lecture et pare-feu local.
4. Testez la recherche d'utilisateurs dans l'annuaire.
5. Importez au moins `direction01`, `employe01` et `it01`.
6. Capturez le test LDAP réussi et la liste des utilisateurs importés.

> **À déposer :** une capture du test LDAP réussi et une capture de la liste des utilisateurs importés. Masquez toute information sensible si elle apparaît.

**Question 4.** Quel est l'intérêt de `objectGUID` comme identifiant de synchronisation plutôt que le seul nom d'utilisateur ?

> L'`objectGUID` est un identifiant unique qui **ne change jamais**, même si le compte est renommé ou déplacé. GLPI reconnaît donc toujours la même personne : ses

tickets et son matériel restent rattachés, sans doublon.

## Preuves — Étape 4 (liaison LDAP)

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Oct  6 15:13:44 2026 from 192.168.56.1
stagiaire@glpi01:~$ su -
Mot de passe :
root@glpi01:~# php -m | grep -i ldap
ldap
root@glpi01:~# timeout 3 bash -c '</dev/tcp/192.168.56.10/389' && echo "Por
t 389 OUVERT"
Port 389 OUVERT
root@glpi01:~# apt install -y ldap-utils
Installation de :
  ldap-utils

Paquets suggérés :
  libsasl2-modules-gssapi-mit  | libsasl2-modules-gssapi-heimdal

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 1
03
Taille du téléchargement : 152 kB
  Espace nécessaire : 807 kB / 16,2 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 ldap-utils
amd64 2.6.10+dfsg-1 [152 kB]
152 ko réceptionnés en 10s (15,0 ko/s)
Sélection du paquet ldap-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 40420 fichiers et répertoires déjà instal
lés.)
Préparation du dépaquetage de .../ldap-utils_2.6.10+dfsg-1_amd64.deb ...
```

Pré-test : module PHP ldap présent et port 389 ouvert depuis GLPI

`04-ldap/LDAP-00a_module_php_port389.png`

```
root@glpi01:~# ldapsearch -x -H ldap://192.168.56.10 -D "svc-glpi@exemple.l
an" -W -b "DC=exemple,DC=lan" "(sAMAccountName=it01)" cn memberOf
Enter LDAP Password:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <DC=exemple,DC=lan> with scope subtree
# filter: (sAMAccountName=it01)
# requesting: cn memberOf
#

# it01, IT, Utilisateurs, exemple.lan
dn: CN=it01,OU=IT,OU=Utilisateurs,DC=exemple,DC=lan
cn: it01
memberOf: CN=GRP-IT,OU=Groupes,DC=exemple,DC=lan

# search reference
ref: ldap://ForestDnsZones.exemple.lan/DC=ForestDnsZones,DC=exemple,DC=lan

# search reference
ref: ldap://DomainDnsZones.exemple.lan/DC=DomainDnsZones,DC=exemple,DC=lan

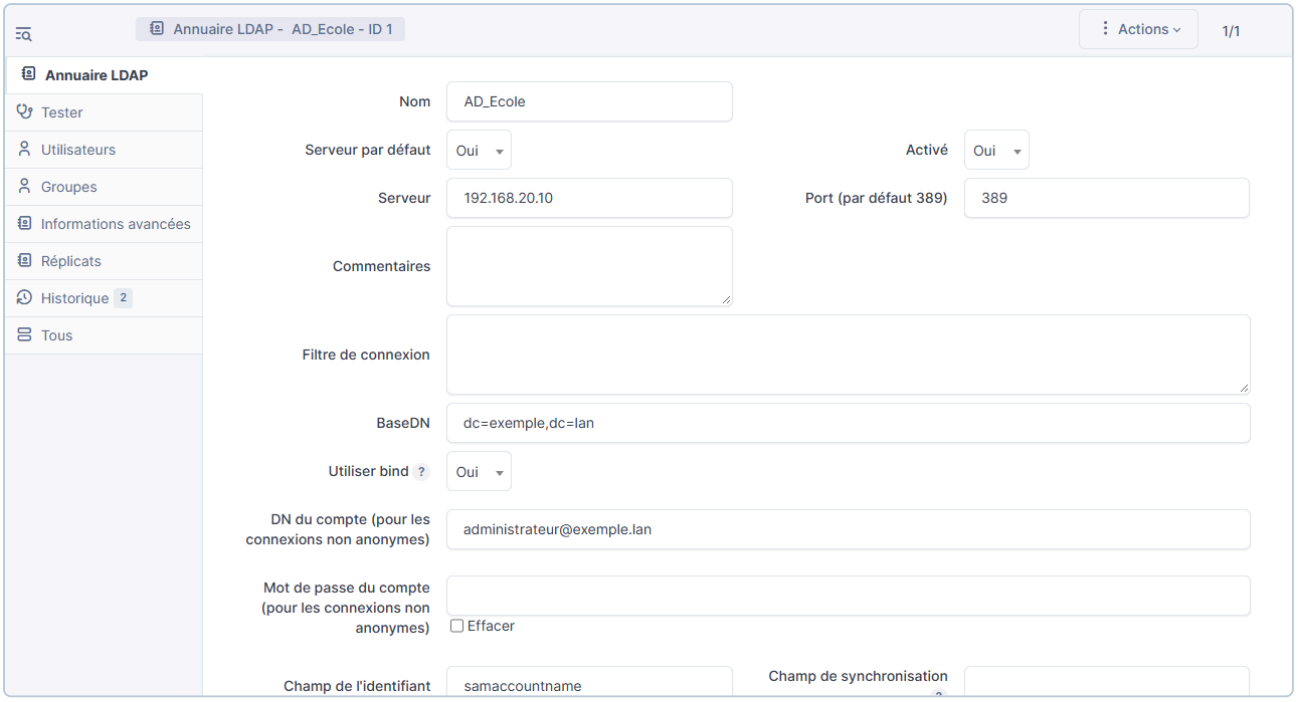
# search reference
ref: ldap://exemple.lan/CN=Configuration,DC=exemple,DC=lan

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
```

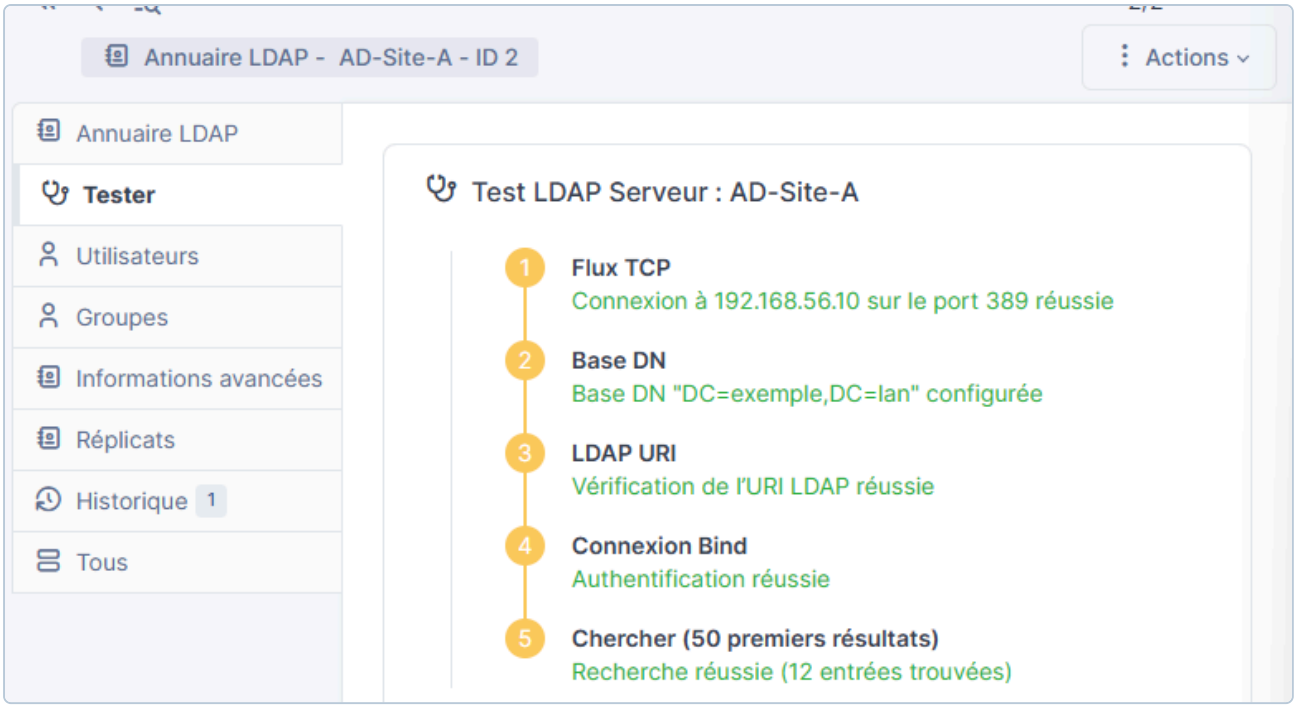
Test manuel ldapsearch avec svc-glpi : it01 trouvé, result 0 Success

`04-ldap/LDAP-00b_ldapsearch_svc-glpi.png`



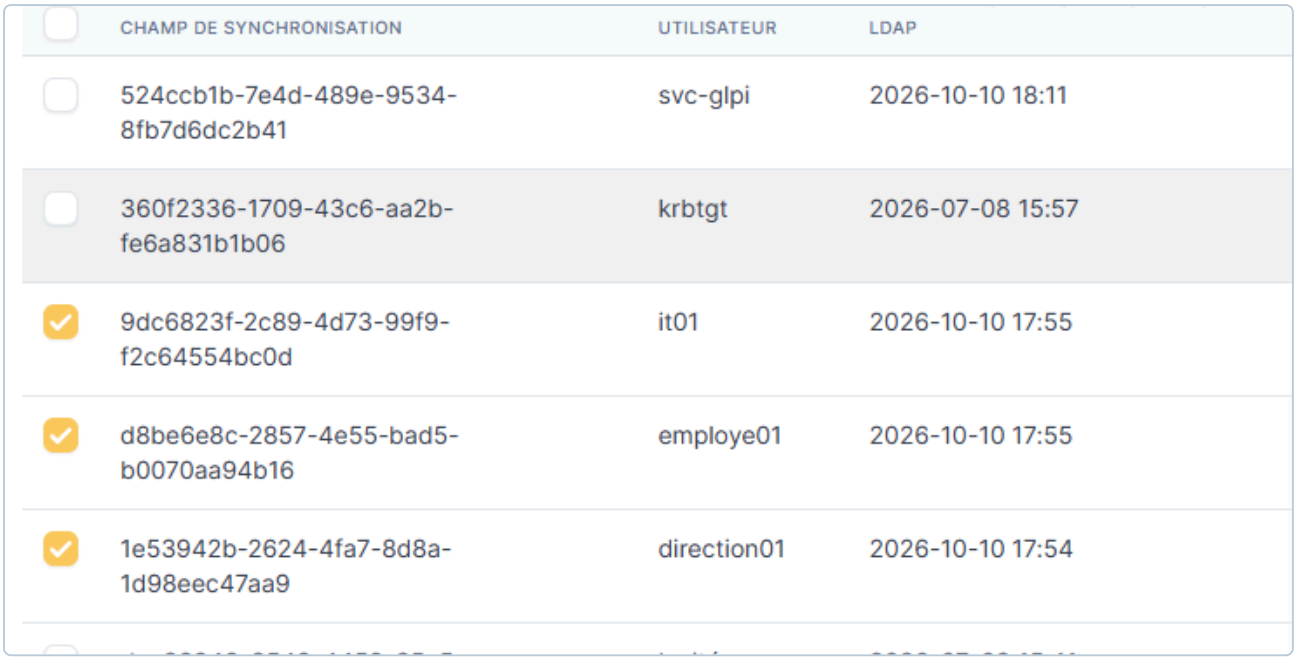

Ancien annuaire AD_Ecole : IP obsolète et compte administrateur (écart)

`04-ldap/LDAP-01b_AD_Ecole_detail.png`




Test LDAP AD-Site-A réussi (TCP, Base DN, URI, Bind, recherche : 12 entrées)

`04-ldap/LDAP-02_test_AD-Site-A_reussi.png`



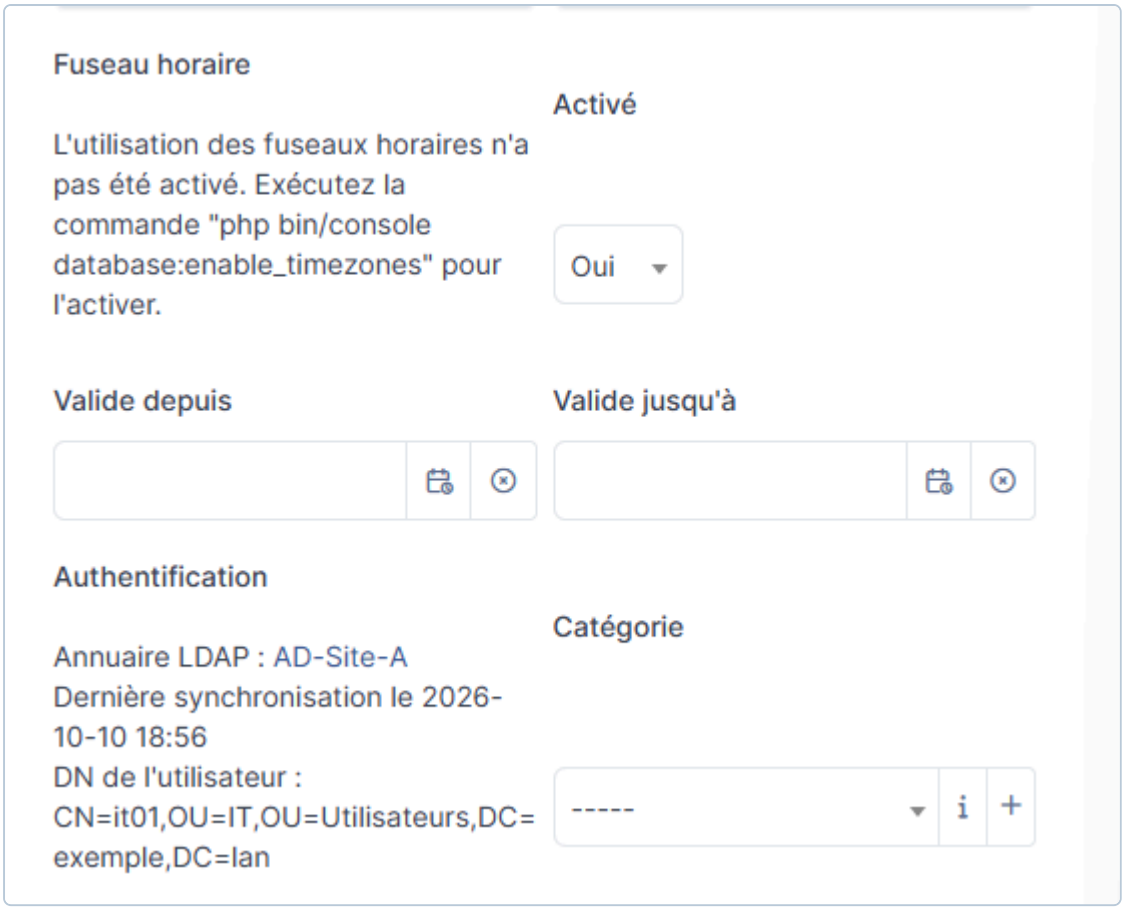

Import : sélection de direction01, employe01, it01 (objectGUID visibles)

`04-ldap/LDAP-03b_import_selection_objectguid.png`

| IDENTIFIANT | NOM DE FAMILLE | E-MAILS | TÉLÉPHONE | LIEU | ACTIVÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| GL glpi | | | | | Oui |
| PO post-only | | | | | Oui |
| TE tech | | | | | Oui |
| NO normal | | | | | Oui |
| S glpi-system | Support | | | | Oui |
| TM t.martin | Martin | | | | Oui |
| SL s.lefevre | Lefèvre | | | | Oui |
| MD m.durand | Durand | | | | Oui |
| CB c.bernard | Bernard | | | | Oui |
| AM a.moreau | Moreau | | | | Oui |
| IT it01 | | | | | Oui |
| EM employe01 | | | | | Oui |
| DI direction01 | | | | | Oui |

Liste des utilisateurs importés dans GLPI

`04-ldap/LDAP-04_utilisateurs_importes.png`




Fiche it01 : authentification Annuaire LDAP AD-Site-A et DN de l'utilisateur

`04-ldap/LDAP-05_it01_authentification_LDAP.png`

## 5 Attribuer les profils et tester les accès

**Durée indicative : 45 min.** L'objectif est de vérifier que les rôles dans GLPI correspondent aux responsabilités définies dans Active Directory.

| Utilisateur | Profil GLPI attendu | Capacités attendues |
|---|---|---|
| `direction01` | Self-Service | Créer et consulter ses propres tickets |
| `employe01` | Self-Service | Créer et consulter ses propres tickets |
| `it01` | Technicien (ou Admin selon consigne) | Prendre en charge, suivre et résoudre les tickets ; consulter le parc |

### Tests obligatoires

- ☐ Se connecter à GLPI avec `employe01`.
- ☐ Vérifier l'absence d'accès à la configuration administrative.
- ☐ Se connecter avec `it01`.

☐ Vérifier l’accès à la gestion des tickets et au parc.

☐ Consigner les écarts éventuels entre le profil attendu et le profil obtenu.

## Résultats obtenus

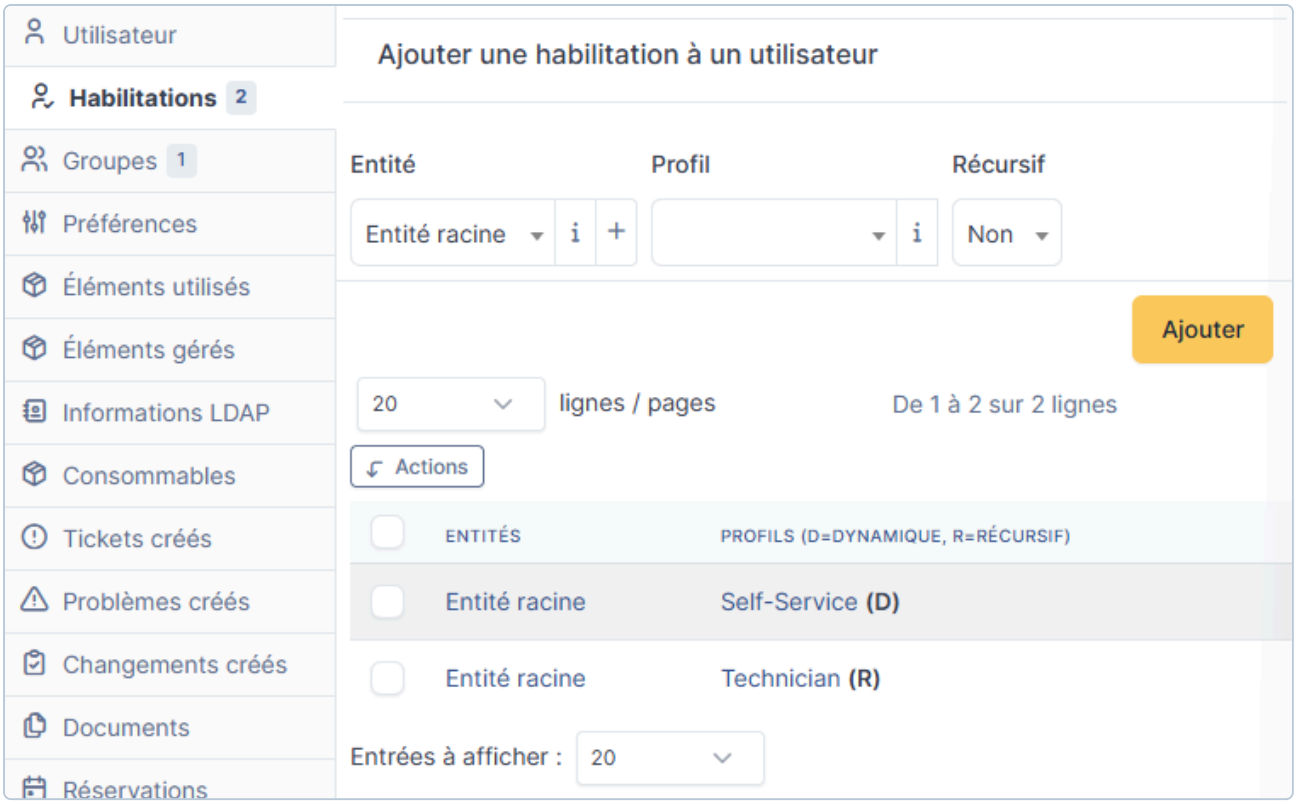
| Utilisateur | Profil obtenu | Test | Résultat |
|---|---|---|---|
| direction01 | **Self-Service (dynamique, règle d’import)** | — | Conforme |
| employe01 | **Self-Service** | Connexion AD-Site-A ; accès à `front/config.form.php` | Connexion OK ; « Vous n’avez pas les droits requis » → conforme |
| it01 | **Technician (récursif, profil par défaut) + Self-Service ; membre du groupe GLPI « IT »** | Connexion ; Assistance → Tickets ; Parc → Ordinateurs | Accès tickets et parc OK → conforme |

**Écarts consignés :** (1) à l’import, GLPI attribue automatiquement le profil Self-Service (règle d’habilitation) : le profil Technician a été ajouté manuellement à it01. (2) Le profil Technician par défaut affiche les menus Administration et Configuration (consultation limitée, sans modification de la configuration globale) ; à affiner dans un vrai déploiement.

**Question 5.** Pourquoi un utilisateur Self-Service ne doit-il pas pouvoir modifier les règles, les profils ou les équipements du parc ?

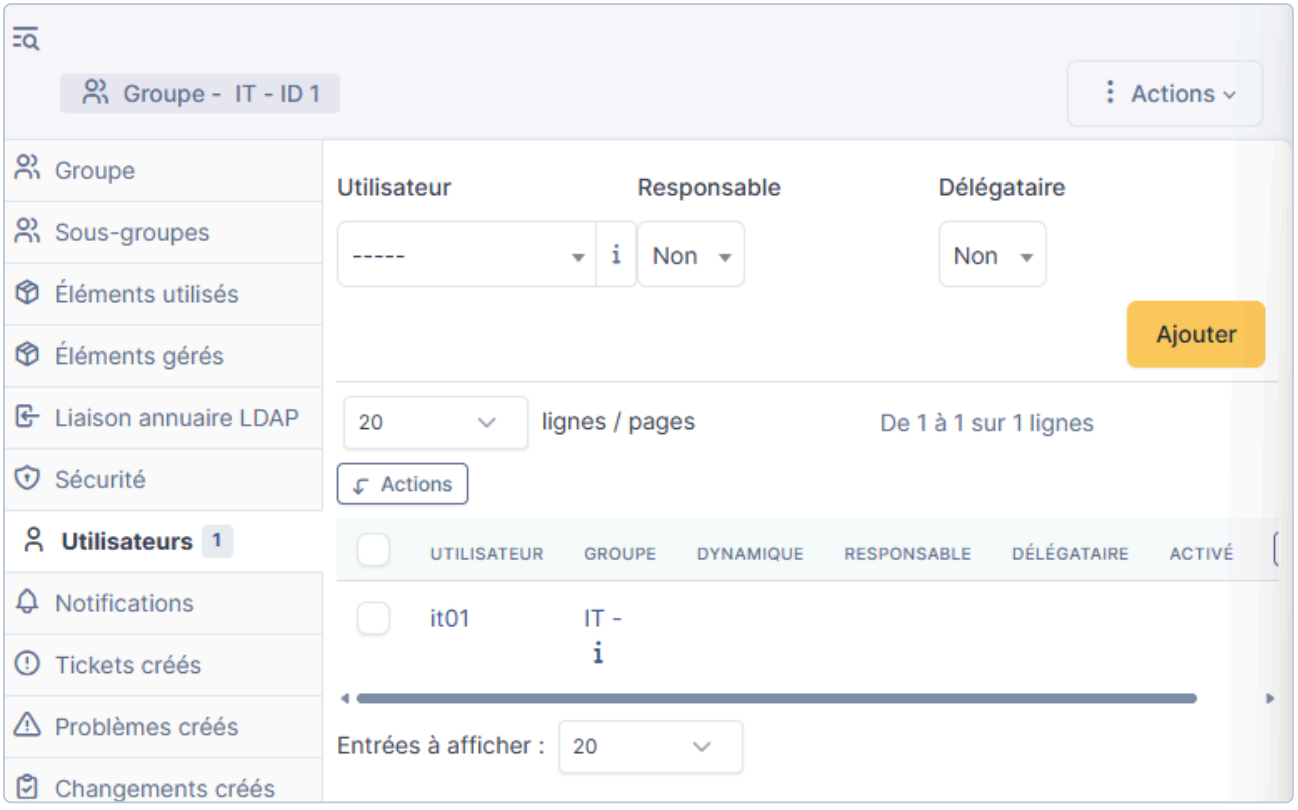
Principe du **moindre privilège** : un utilisateur ne doit avoir que les droits utiles à son travail. Sinon il pourrait s’attribuer des droits d’administrateur, détourner les tickets ou fausser l’inventaire.

## Preuves — Étape 5 (profils et accès)



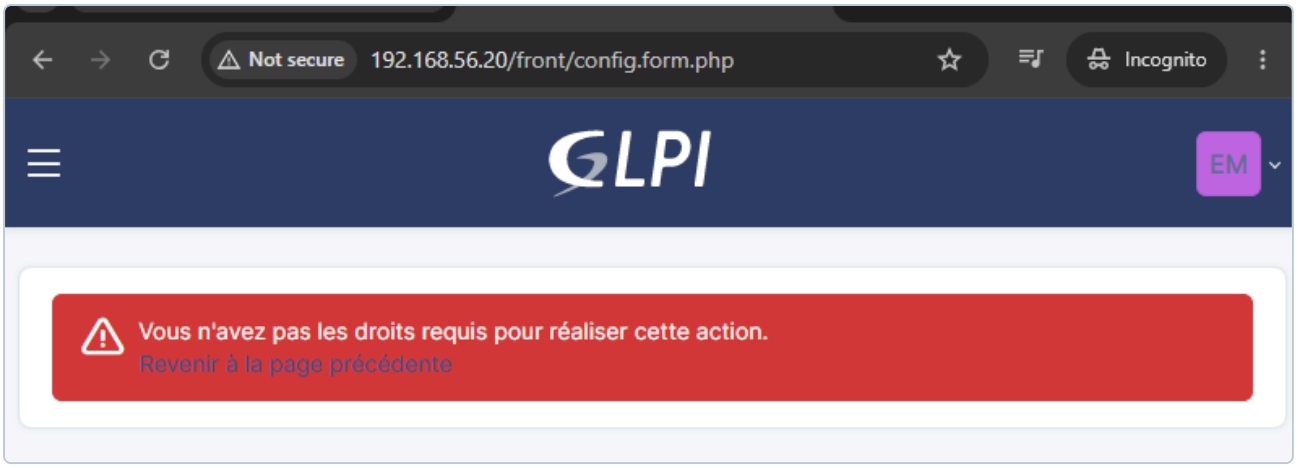

Habilitations de it01 : Self-Service (D) + Technician (R)

`05-profils/PROF-02_it01_technician.png`



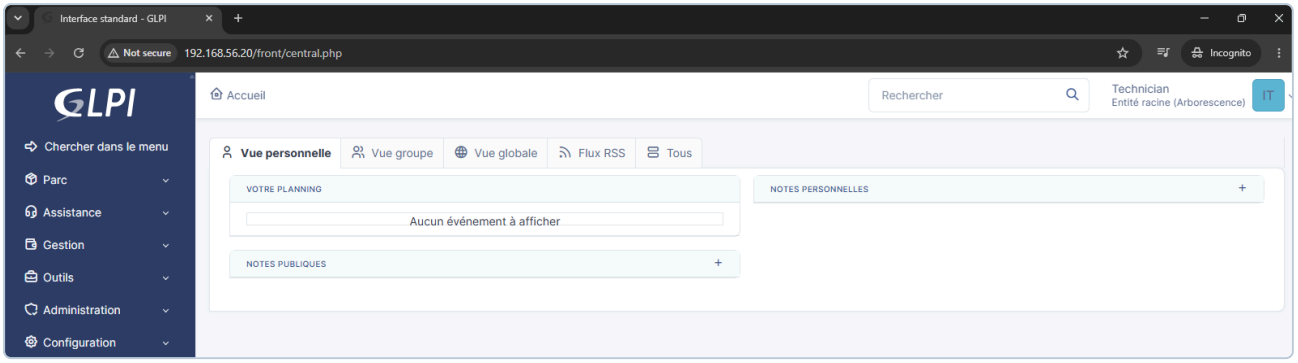

Groupe GLPI « IT » contenant it01

`05-profils/PROF-01_groupe_IT_it01.png`



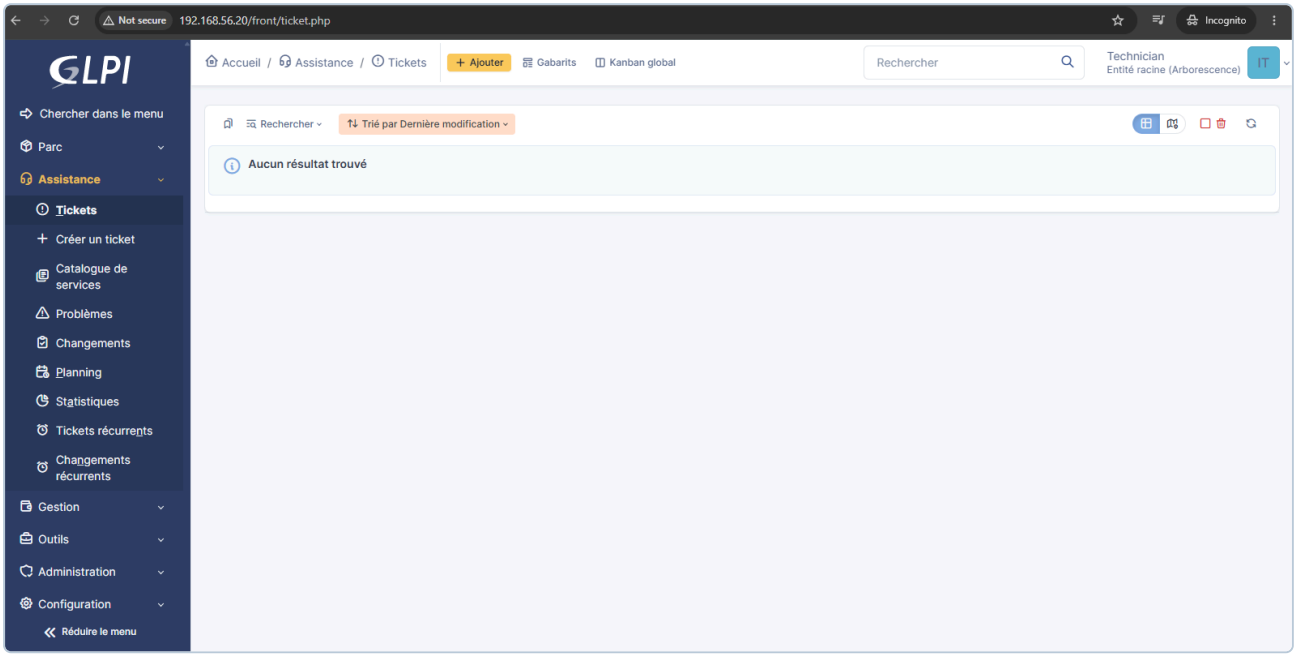

employe01 : accès à la configuration refusé

`05-profils/PROF-04_employe01_acces_config_refuse.png`



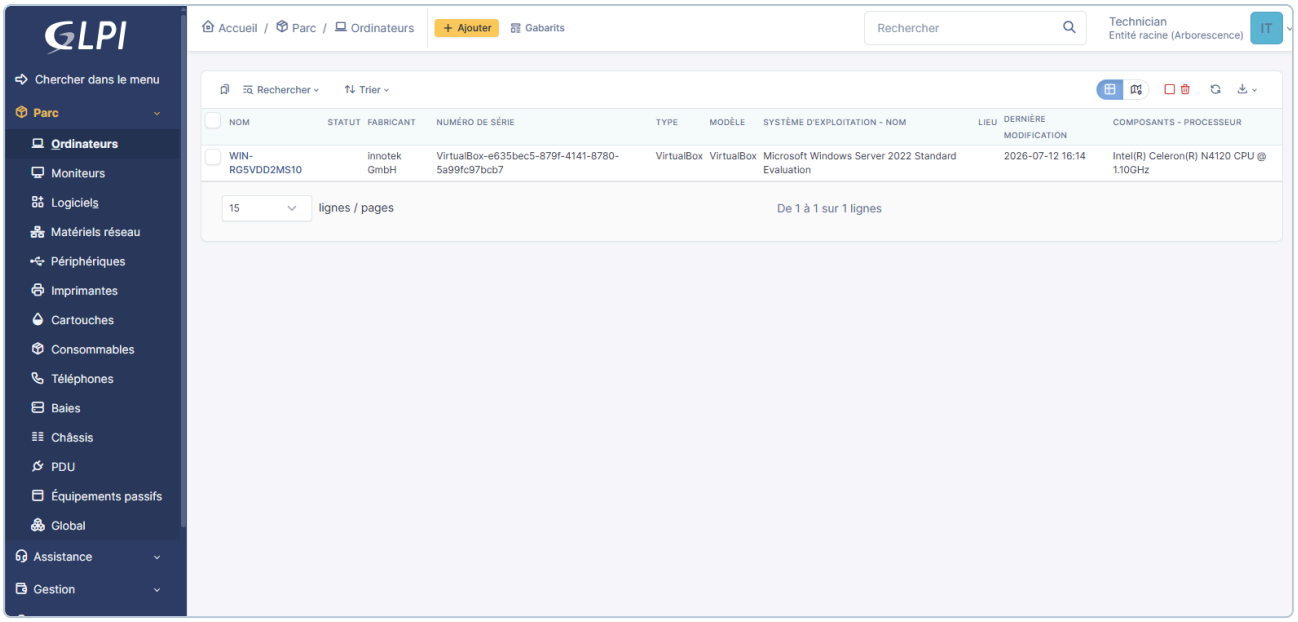

it01 connecté avec le profil Technician

`05-profils/PROF-05_it01_interface_technicien.png`




it01 : accès à la gestion des tickets

`05-profils/PROF-07_it01_acces_tickets.png`




it01 : accès au parc (ordinateurs)

`05-profils/PROF-06_it01_acces_parc.png`

# 6 Structurer le parc et réaliser l'inventaire

**Durée indicative : 60 min.** Vous devez représenter dans GLPI le mini-parc correspondant à votre laboratoire et au schéma du site A.

## Entités et lieux

| Type | Éléments à créer |
|---|---|
| Entités / services | Site A, Direction, Employés, IT, Serveurs |
| Lieux | Site A, Bureau Direction, Open space Employés, Local IT, Salle serveurs |

## Équipements à créer ou vérifier

| Équipement | Type | Responsable | Lieu | Mode |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | Serveur | IT | Salle serveurs | Manuel ou inventorié |
| GLPI01 | Serveur | IT | Salle serveurs | Manuel ou inventorié |
| CLIENT01 | Ordinateur | employe01 | Open space Employés | Inventorié si possible |
| SW1 | Switch | IT | Baie réseau | Déclaration manuelle |
| R1 | Routeur | IT | Baie réseau | Déclaration manuelle |
| FW01 | Pare-feu | IT | Baie réseau | Déclaration manuelle |

## Option A — vous possédez une VM cliente Windows

1. Installez GLPI Agent sur `CLIENT01`.
2. Renseignez l'URL de votre GLPI A pendant l'installation.
3. Forcez ou attendez la remontée d'inventaire.
4. Dans GLPI, contrôlez le nom du poste, OS, CPU, RAM, disques, interfaces réseau, IP et logiciels.
5. Installez un logiciel de test, puis relancez l'inventaire et constatez la mise à jour.

## Option B — aucune VM cliente Windows

1. Créez manuellement une fiche `CLIENT01`.
2. Associez-la à `employe01`.
3. Rédigez une procédure d'installation de GLPI Agent.
4. Indiquez les données qui seraient remontées automatiquement.

## Réalisation dans mon laboratoire

| Équipement | Fiche GLPI | Lieu | Mode |
|---|---|---|---|
| DC01 | **WIN-RG5VDD2MS10 — Serveur — Windows Server 2022 — technicien it01, groupe IT** | Site A > Salle serveurs | Inventorié (agent GLPI, juillet 2026) |
| GLPI01 | **GLPI01 — Serveur — Debian 13, GLPI 11.0.4, 192.168.56.20** | Site A > Salle serveurs | Manuel |
| CLIENT01 | **CLIENT01 — Poste de travail — utilisateur employe01** | Site A > Open space Employés | Manuel (option B) |
| SW1 / R1 / FW01 | **Switch Cisco Catalyst 9200L / Routeur Cisco C8200L / Pare-feu Hillstone SG6000 (IP du schéma école indiquées en commentaire)** | Site A > Baie réseau | Déclaration manuelle |

Entités créées : Entité racine > Site A > Direction, Employés, IT, Serveurs. Lieux créés : Site A > Bureau Direction, Open space Employés, Local IT, Salle serveurs, Baie réseau. **Choix assumé :** les équipements et tickets restent dans l'entité racine, car les habilitations des utilisateurs du TP sont définies sur l'entité racine ; les entités représentent l'organisation cible.

## Procédure d'installation de GLPI Agent (option B, pour CLIENT01)

1. Télécharger l'installeur Windows de GLPI Agent (fichier .msi) depuis le dépôt officiel du projet glpi-agent.

2. Lancer l'installation avec un compte administrateur local du poste.
3. Dans l'assistant, choisir le mode « inventaire » et renseigner l'URL du serveur : `http://192.168.56.20/`.
4. Laisser l'agent s'installer comme service Windows avec exécution périodique.
5. Forcer un premier inventaire (page locale de l'agent `http://localhost:62354` → « Force an inventory »).
6. Vérifier dans GLPI (Parc → Ordinateurs) l'apparition de CLIENT01 et contrôler les données remontées.
7. Associer le poste à l'utilisateur employe01 et au lieu Open space Employés.

**Question 6.** Citez au moins cinq informations qu'un agent d'inventaire peut remonter automatiquement pour un poste Windows.

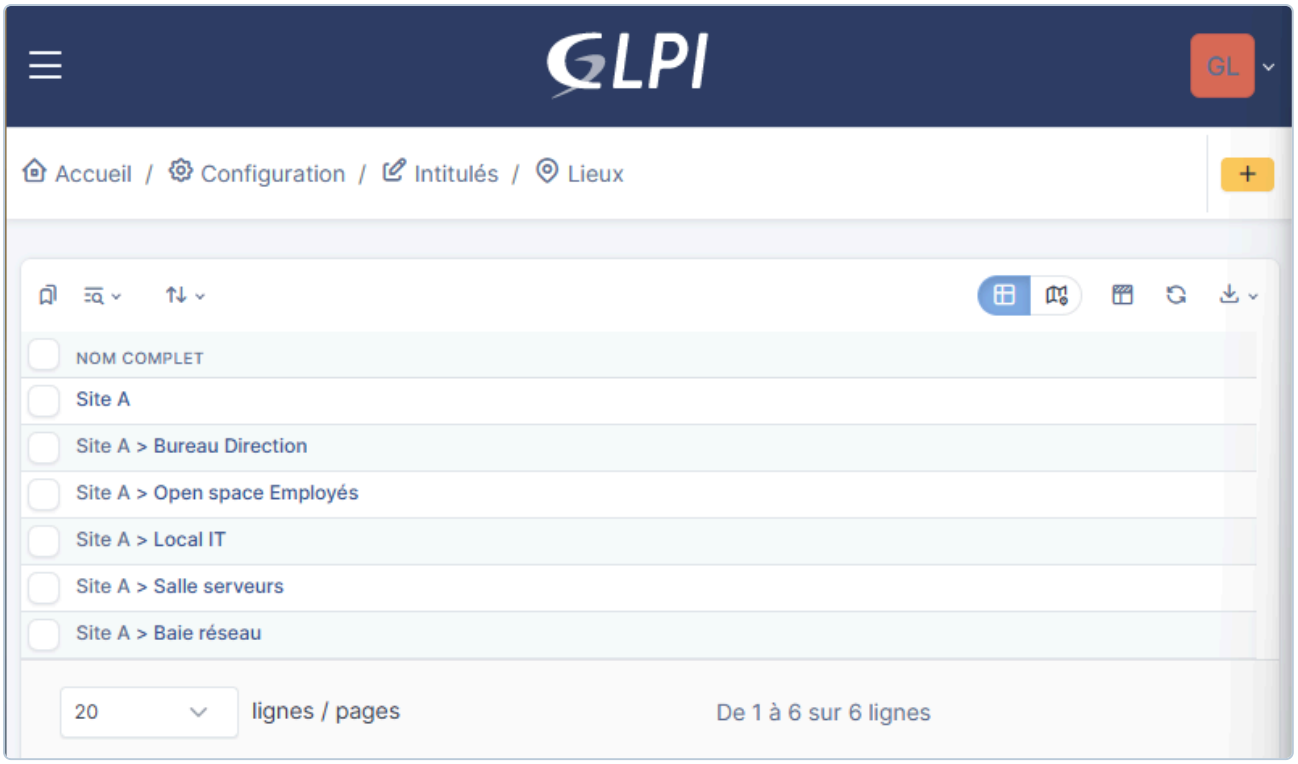
> Nom du poste, système d'exploitation et version, fabricant, modèle et numéro de série, processeur, mémoire, disques, cartes réseau (IP, MAC), logiciels installés, utilisateur connecté.

## Preuves — Étape 6 (parc et inventaire)



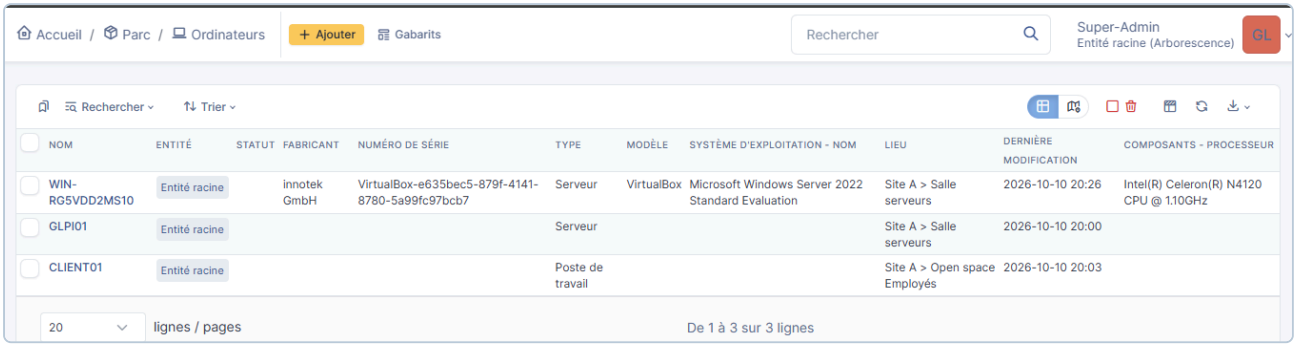

Entités : Site A et ses sous-entités

`06-parc/PARC-02_entites.png`




Lieux du site A

`06-parc/PARC-01_lieux.png`




Ordinateurs : DC01 inventorié, GLPI01 et CLIENT01 manuels

`06-parc/PARC-04_ordinateurs.png`




Matériels réseau : SW1, R1, FW01 en baie réseau

`06-parc/PARC-03_materiels_reseau.png`

## 7 Réaliser un cycle complet de ticket

**Durée indicative : 45 min.** Cette étape simule une demande d'assistance depuis un poste utilisateur du site A.

## Scénario imposé

> **Situation :** l'utilisateur `employe01` utilise `CLIENT01`. Il indique ne plus accéder à GLPI A. Son réseau local semble actif, mais il ne peut pas ouvrir l'URL du serveur GLPI.

| Champ du ticket | Valeur attendue |
|---|---|
| Demandeur | `employe01` |
| Actif concerné | `CLIENT01` |
| Catégorie | Réseau → Accès à un service interne |
| Titre | Impossible d'accéder à GLPI depuis CLIENT01 |
| Urgence | Moyenne |
| Impact | Moyen |
| Groupe assigné | IT |
| Technicien | `it01` |

## Procédure attendue

1. Connectez-vous avec `employe01` et créez le ticket.
2. Connectez-vous avec `it01`.
3. Attribuez ou prenez en charge le ticket.
4. Ajoutez un suivi technique.
5. Faites passer le ticket à l'état **En cours**.
6. Ajoutez une solution documentée.
7. Faites passer le ticket à l'état **Résolu**, puis clôturez-le.

## Exemple de suivi technique

```
Contrôle de l'adressage IP et du DNS du poste CLIENT01.
Le serveur GLPI est joignable par adresse IP.
La résolution de nom échouait car le poste utilisait un DNS externe.
Le DNS a été corrigé pour pointer vers le serveur AD A.
L'accès à GLPI est à nouveau fonctionnel.
```

## Déroulement réel (ticket n° 1)

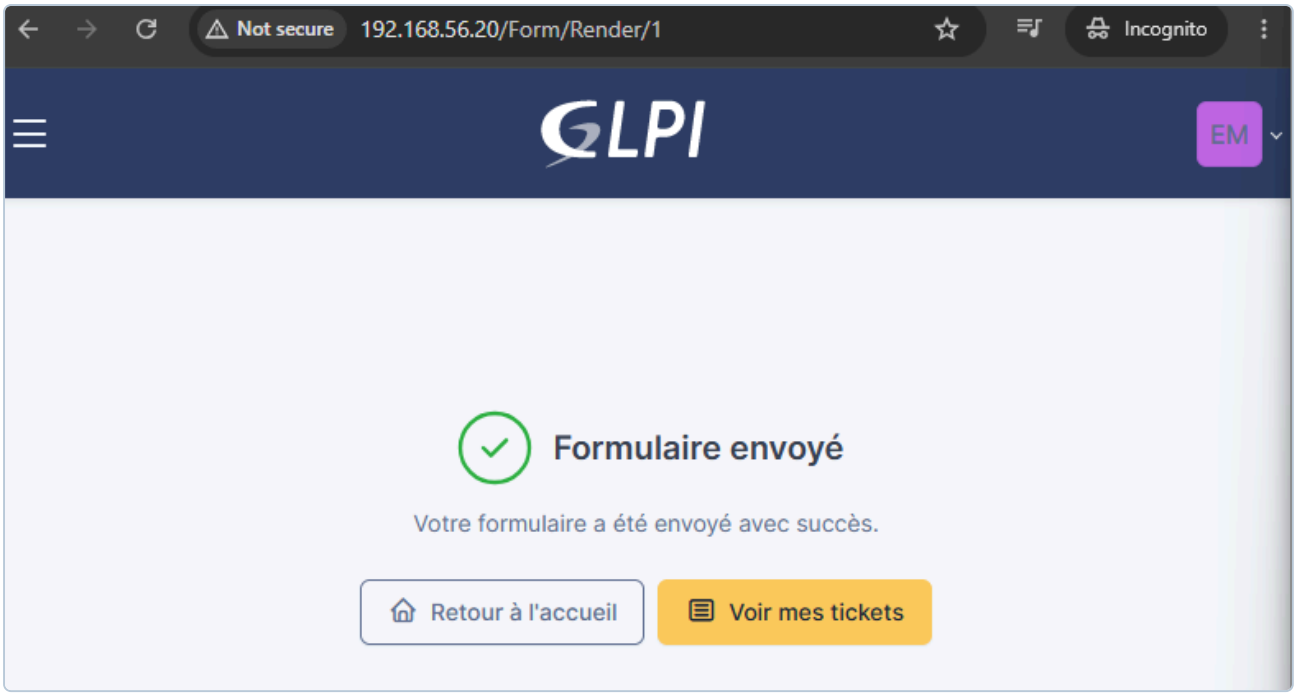
| Étape | Acteur | Résultat |
|---|---|---|
| Création | employe01 (formulaire « Signaler un incident ») | Incident, urgence moyenne, catégorie Réseau > Accès à un service interne, élément CLIENT01, statut Nouveau |
| Affectation | Super-Admin (superviseur) + it01 | Demandeur employe01, attribué à it01 + groupe IT, impact moyen, statut En cours (Attribué) |
| Suivi technique | it01 | Diagnostic IP/DNS ajouté au ticket |
| Résolution | it01 | Solution documentée, statut En cours (Attribué) → Résolu |
| Clôture | employe01 | Solution approuvée, statut Résolu → Clos |

> **Écarts consignés :** le formulaire GLPI 11 a enregistré employe01 comme auteur mais pas comme demandeur (ajouté ensuite) ; le profil Technician ne peut pas attribuer un ticket à un groupe, l'affectation au groupe IT a donc été faite par un compte superviseur (séparation des rôles) ; l'historique affiche l'heure UTC car les fuseaux horaires ne sont pas activés dans GLPI.

**Question 7.** Quelle différence faites-vous entre la résolution d'un ticket et sa clôture ?

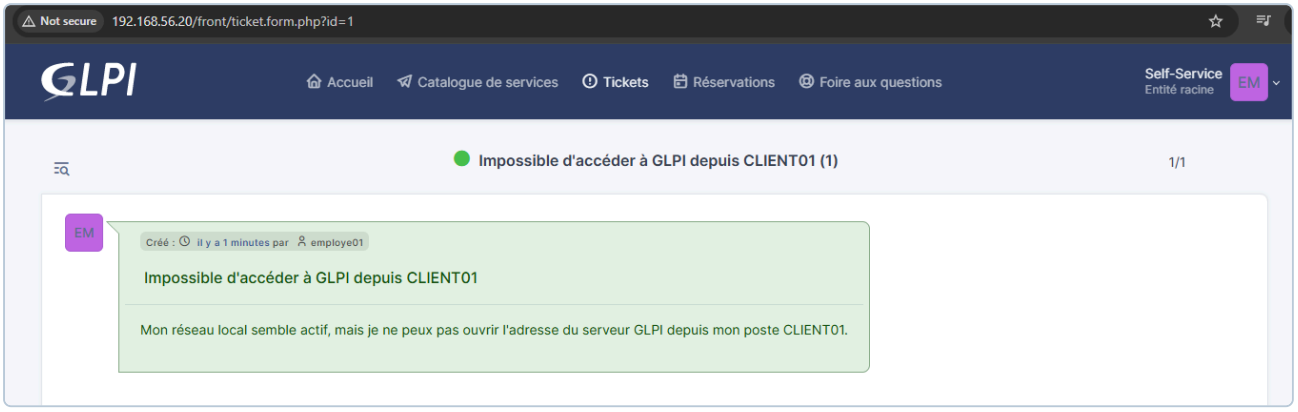
> **Résolu** : le technicien a appliqué et documenté la solution. **Clos** : le demandeur a validé la solution (ou délai dépassé), le ticket est figé. Tant qu'il n'est pas clos, le demandeur peut refuser la solution et rouvrir le ticket.

## Preuves — Étape 7 (cycle du ticket)



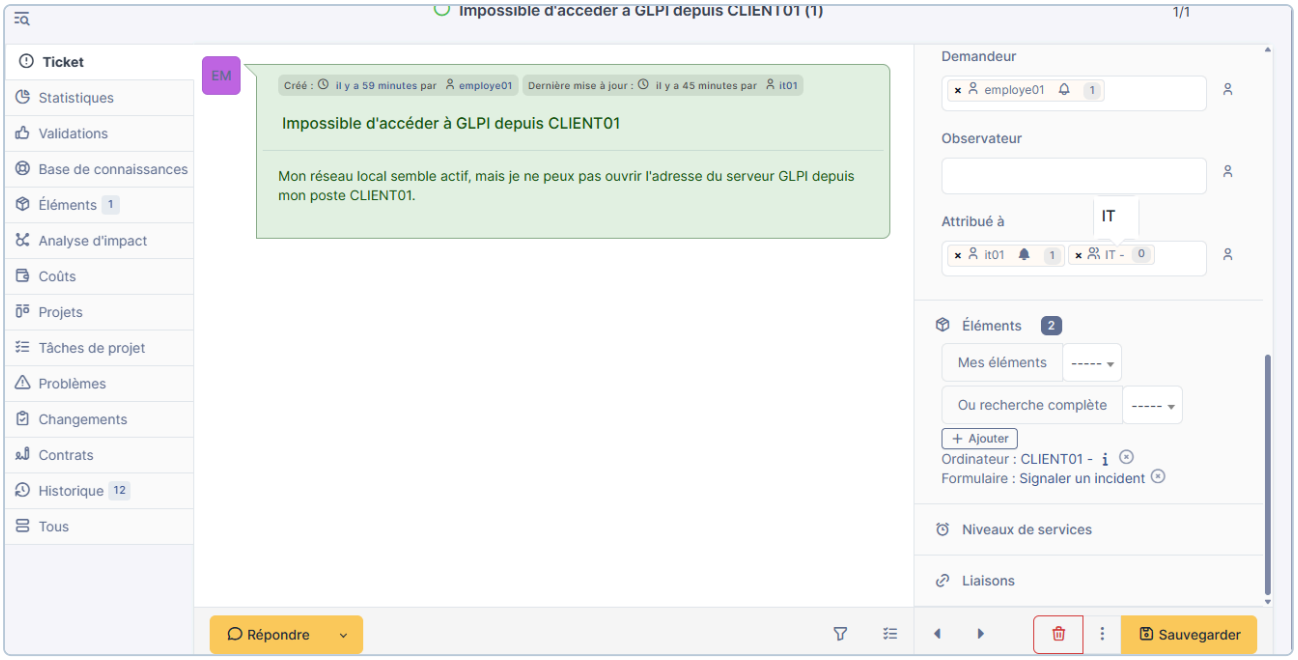

Ticket envoyé par employe01

`07-ticket/TICK-02_formulaire_envoye.png`



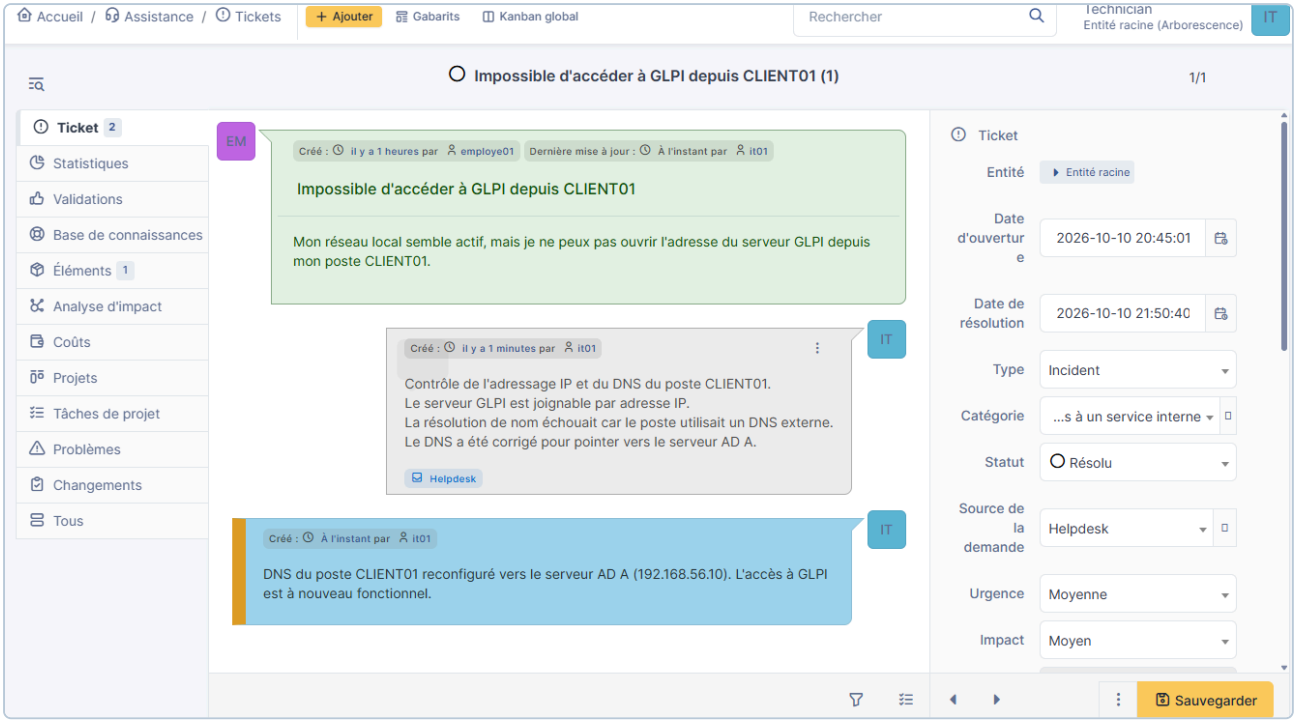

Vue Self-Service du ticket n° 1

`07-ticket/TICK-03_vue_employe01.png`



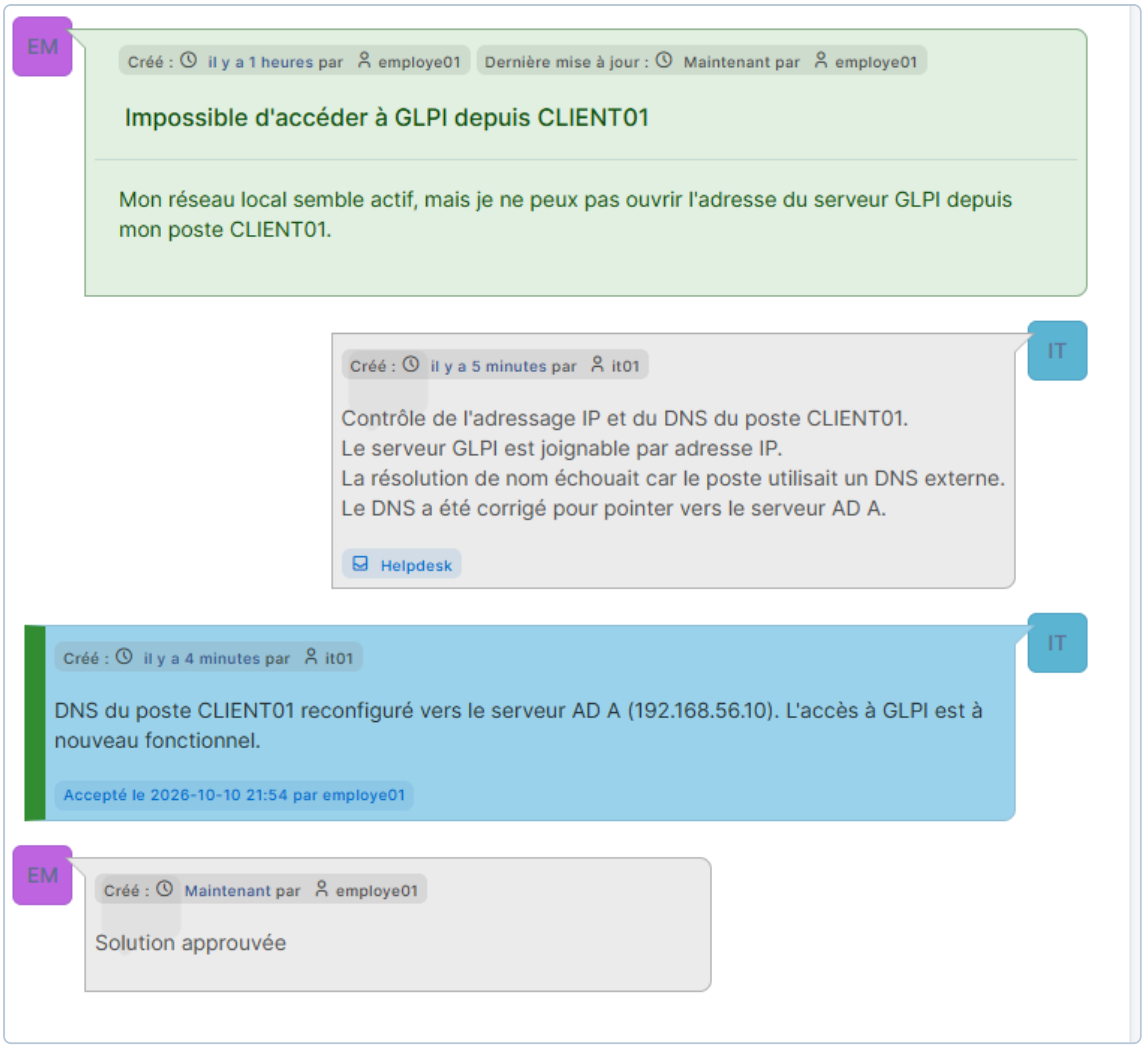

Acteurs : demandeur employe01, attribué à it01 + groupe IT

`07-ticket/TICK-05_acteurs_demandeur_attribution.png`



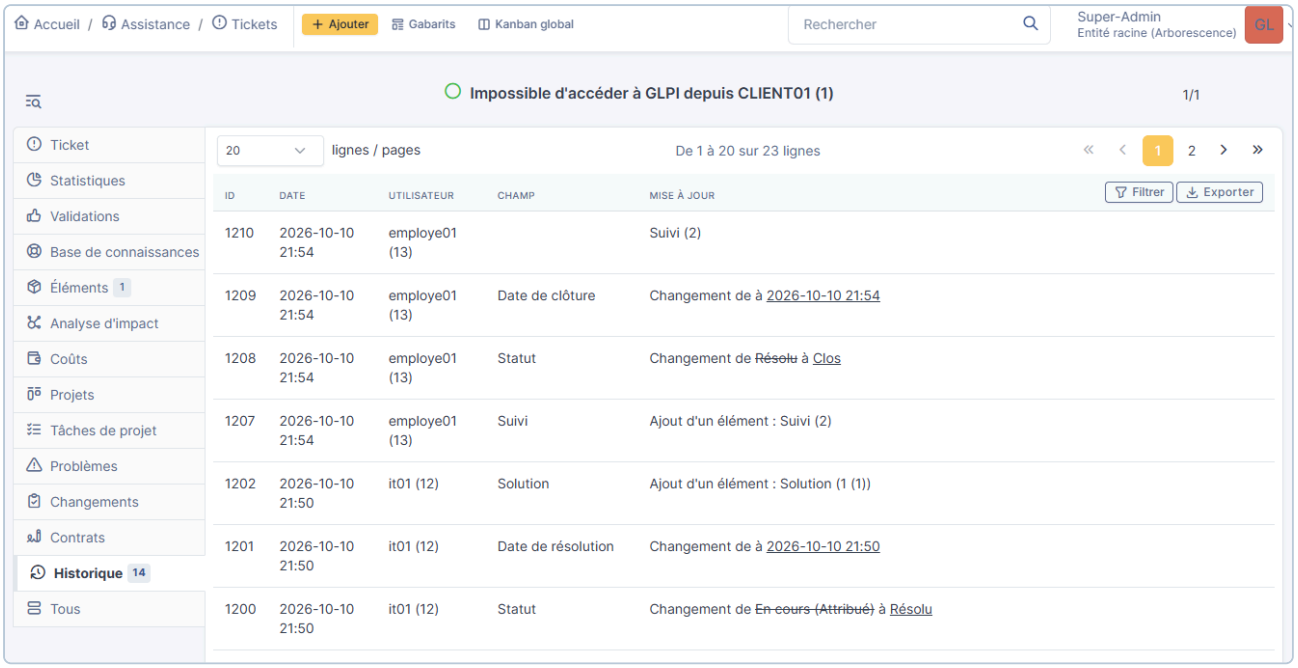

Suivi technique et solution : statut Résolu, urgence/impact moyens

`07-ticket/TICK-07_solution_resolu.png`




Solution approuvée par employe01

`07-ticket/TICK-08_solution_approuvee_clos.png`




Historique : En cours (Attribué) → Résolu → Clos

`07-ticket/TICK-09_historique_cycle_complet.png`

## 8 Recette, bilan et livrables

**Durée indicative : 40 min.** Vous devez démontrer que votre solution est exploitable et traçable.

### Plan de recette

| Test | Résultat attendu | Résultat observé | Preuve |
|---|---|---|---|
| GLPI A joint AD A | Ping / DNS fonctionnels | **Conforme : ping 0 % de perte, nslookup via 192.168.56.10** | NET-01, DNS-05c, DNS-07 |
| Test LDAP | Connexion réussie | **Conforme : 5 tests verts, 12 entrées trouvées** | LDAP-00b, LDAP-02 |
| Import utilisateur | Utilisateurs visibles dans GLPI | **Conforme : direction01, employe01, it01 importés (objectGUID)** | LDAP-03b, LDAP-04 |
| Connexion demandeur | Accès Self-Service | **Conforme : employe01 connecté, configuration refusée** | PROF-04, TICK-03 |
| Connexion IT | Accès technicien | **Conforme : it01 Technician, tickets et parc accessibles (menus admin visibles : écart mineur)** | PROF-05 à PROF-07 |
| Inventaire | Fiche poste créée ou remontée | **Conforme : DC01 inventorié, GLPI01/CLIENT01/SW1/R1/FW01 déclarés** | PARC-03, PARC-04 |
| Ticket | Créé, affecté, résolu, clôturé | **Conforme : ticket n° 1 Nouveau → En cours → Résolu → Clos** | TICK-01 à TICK-09 |

> **Livrable final :** déposez ce fichier HTML complété ou un PDF issu de celui-ci, accompagné des captures nécessaires. Conservez un nom explicite : `NOM_Prenom_SiteA_AD_GLPI.html` ou `NOM_Prenom_SiteA_AD_GLPI.pdf`.

### Écarts constatés et corrections apportées

| Écart | Correction |
|---|---|
| Cartes réseau de l'AD et de GLPI « non attachées » dans VirtualBox | Rattachement au réseau host-only et câble virtuel connecté |

| | |
|---|---|
| AD et GLPI sur des sous-réseaux différents (192.168.20.x / 56.x) sans routage | GLPI déplacé en 192.168.56.20 (même réseau que l'AD) |
| VM GLPI utilisée par un autre cours | Clone complet « GLPI-Site-A », original intact |
| Anciens enregistrements DNS 192.168.20.10 ; DNS client de l'AD = 8.8.8.8 | Ancienne carte désactivée, enregistrements supprimés, DNS de l'AD pointé sur lui-même |
| resolv.conf de GLPI réécrit par dhcpcd | Option `nohook resolv.conf` + redémarrage de l'interface NAT |
| Ancien annuaire LDAP (IP obsolète, compte administrateur du domaine) | Nouvel annuaire AD-Site-A avec le compte de service svc-glpi en lecture ; ancien désactivé |
| URL `/glpi` en erreur (routeur GLPI 11) | URL correcte : racine `http://192.168.56.20/` |
| Copier-coller impossible en RDP | Conflit avec le presse-papiers partagé VirtualBox : désactivé, nouvelle session |

## Limites du laboratoire

- Pas d'équipements physiques ni de VLAN : réseau plat 192.168.56.0/24 au lieu du VLAN 30 (172.16.0.64/27) du schéma ; SW1, R1 et FW01 sont déclarés manuellement.
- Pas de VM cliente Windows : CLIENT01 en option B ; le poste hôte Windows sert de client de test.
- LDAP en clair (port 389) ; LDAPS (636) non configuré.
- Plusieurs comptes de test partagent le même mot de passe (simplification de laboratoire, svc-glpi a un mot de passe distinct).

## Conclusion personnelle

**Rédigez une conclusion de 8 à 12 lignes :** indiquez les fonctions validées, les difficultés rencontrées, les corrections apportées, les limites de votre laboratoire à domicile et la prochaine amélioration à réaliser.

J'ai remis en service un environnement site A complet à partir de mes VMs existantes : contrôleur de domaine Windows Server 2022 avec DNS (exemple.lan) et serveur GLPI 11 sous Debian, sur un réseau cohérent 192.168.56.0/24. J'ai validé la connectivité et la résolution DNS dans les deux sens, préparé l'Active Directory (OU, groupes, comptes du TP et compte de service svc-glpi non administrateur), puis relié GLPI à l'AD par LDAP avec un test réussi et l'import des utilisateurs. Les profils Self-Service et Technicien ont été testés, le parc du site A a été représenté et un ticket a suivi tout son cycle jusqu'à la clôture.

Les principales difficultés ont été réseau : cartes virtuelles déconnectées, anciens enregistrements DNS, fichier resolv.conf réécrit par dhcpcd. Je les ai résolues en suivant l'ordre réseau → IP → DNS → AD → LDAP, en prenant des snapshots avant chaque changement et en travaillant sur un clone pour ne pas toucher aux VMs d'un autre cours.
Les limites sont l'absence de VLAN et d'équipements physiques, l'absence de client Windows et un LDAP non chiffré. Prochaine amélioration : passer en LDAPS, ajouter une VM Windows cliente avec GLPI Agent pour l'option A, et synchroniser automatiquement les groupes AD avec les groupes GLPI.

## Annexe A — Aide au diagnostic LDAP

| Symptôme | Cause possible | Contrôle / correction |
|---|---|---|
| Test LDAP échoue | IP, port ou pare-feu incorrect | Tester `ping`, `Test-NetConnection AD -Port 389`, vérifier le réseau des VMs |
| GLPI ne résout pas le domaine | DNS GLPI incorrect | Configurer le DNS AD dans la VM GLPI, vérifier `/etc/resolv.conf` |
| Utilisateurs introuvables | Base DN ou filtre erroné | Relire le DN du domaine et tester un filtre plus simple |
| Compte LDAP refusé | Identifiant ou mot de passe incorrect | Vérifier le compte `svc-glpi`, sans divulguer le mot de passe |
| Connexion GLPI utilisateur impossible | Utilisateur non importé / profil absent | Importer, synchroniser et attribuer un profil GLPI |

## Annexe B — Modèle de procédure d’installation GLPI Agent

1. Télécharger le paquet GLPI Agent correspondant à Windows.
2. Lancer l’installation avec des droits administrateur.
3. Renseigner l’URL de l’instance GLPI A fournie par votre laboratoire.
4. Activer la tâche d’inventaire.
5. Vérifier l’exécution du service de l’agent.
6. Contrôler dans GLPI l’apparition ou la mise à jour de l’ordinateur.
7. Vérifier les informations matérielles, système et logicielles.
8. Associer le poste inventorié à l’utilisateur concerné si nécessaire.

Ne communiquez pas vos adresses ou identifiants personnels dans les espaces publics. Utilisez uniquement les éléments nécessaires aux captures de preuve.

## Annexe C — Auto-évaluation

| Critère | Oui | Partiellement | Non |
|---|---|---|---|
| Je sais expliquer la fonction de GLPI, AD et DNS dans mon laboratoire. | ☑ | ☐ | ☐ |
| Je sais vérifier la connectivité entre GLPI et AD. | ☑ | ☐ | ☐ |
| Je sais configurer un annuaire LDAP dans GLPI. | ☑ | ☐ | ☐ |
| Je sais importer un utilisateur AD et lui attribuer un profil GLPI. | ☑ | ☐ | ☐ |
| Je sais créer ou inventorier un équipement dans GLPI. | ☑ | ☐ | ☐ |
| Je sais traiter un ticket jusqu’à sa clôture. | ☑ | ☐ | ☐ |